

Отчет о проверке

Совпадения

17.68%



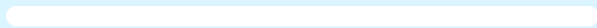
Оригинальность

82.32%



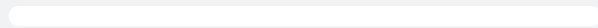
Цитирования

0%



Самоцитирования

0%



Совпадения — фрагменты проверяемого текста, полностью или частично сходные с найденными источниками, за исключением фрагментов, которые система отнесла к цитированию или самоцитированию. Показатель «Совпадения» – это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к совпадениям, в общем объеме текста.

Самоцитирования — фрагменты проверяемого текста, совпадающие или почти совпадающие с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Показатель «Самоцитирования» – это доля фрагментов текста, отнесенных к самоцитированию, в общем объеме текста.

Цитирования — фрагменты проверяемого текста, которые не являются авторскими, но которые система отнесла к корректно оформленным. К цитированиям относятся также шаблонные фразы; библиография; фрагменты текста, найденные модулем поиска «СПС Гарант: нормативно-правовая документация». Показатель «Цитирования» – это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к цитированию, в общем объеме текста.

Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.

Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.

Оригинальный текст — фрагменты проверяемого текста, не обнаруженные ни в одном источнике и не отмеченные ни одним из модулей поиска. Показатель «Оригинальность» – это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к оригинальному тексту, в общем объеме текста.

Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые совпадения проверяемого документа с проиндексированными в системе источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности совпадений или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

Параметры проверки

Выполнена проверка с учетом редактирования	Да 
Исключение элементов документа из проверки	Нет 
OCR	Нет 
Структурный анализ	Да 

Интернет Плюс, Цитирование, Шаблонные фразы, Публикации РГБ (переводы и перефразирования), Кольцо вузов, Публикации РГБ, Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика, ИПС Адилет, СМИ России и СНГ, Диссертации НББ, Перефразирования по коллекции IEEE, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Патенты СССР, РФ, СНГ, IEEE, Коллекция НБУ, СПС ГАРАНТ: аналитика, Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования), Публикации eLIBRARY, СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация, Медицина, Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Сводная коллекция ЭБС, Переводные заимствования IEEE, Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика, Кольцо вузов (переводы и перефразирования), Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Собственная коллекция компании*

Информация о документе

Название документа:	3251_Dudnik_Lopukhov_Kursovaya_PIS.docx	Тип файла:	DOCX
Система проверки:	Antiplagius	Символов:	32 297
№ отчета:	9984662	Слов:	4 311
Дата проверки:	22.05.2026	Предложений:	515

Основные показатели

Уникальность

82.3%

Заимствования

17.7%

Цитирования

0%

Самоцитирования

0%

Оригинальность

82.3%

Модули проверки

- Интернет
- Цитирование
- Кольцо вузов
- eLIBRARY
- СМИ
- Патенты
- Диссертации РГБ
- Научная электронная библиотека
- Энциклопедии
- Переводы
- Рерайт и обход

Уникальность

Уникальность:82%

Заимствования:18%

Символов в тексте:32 297

Слов в тексте:4 311

Предложений:515

Заимствования				Найдено источников: 130
№	Источник	Процент	Действия	
1	ru.essays.club https://ru.essays.club/topic/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html Интернет	2.03%	Подробнее	
2	ru.essays.club https://ru.essays.club/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0847.html Интернет	0.63%	Подробнее	
3	ru.essays.club https://ru.essays.club/topic/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html Интернет	2.03%	Подробнее	
4	ru.essays.club https://ru.essays.club/topic/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html	2.03%	Подробнее	

№	Источник	Процент	Действия
	Интернет		
5	ru.essays.club https://ru.essays.club/topic/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html Интернет	2.03%	Подробнее
6	ru.essays.club https://ru.essays.club/topic/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html Интернет	2.03%	Подробнее
7	ru.essays.club https://ru.essays.club/topic/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html Интернет	2.03%	Подробнее
8	ru.essays.club https://ru.essays.club/topic/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html Интернет	2.03%	Подробнее
9	ru.essays.club https://ru.essays.club/topic/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html Интернет	2.03%	Подробнее
10	videouroki.net https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnyie-tiekhnologhii-v-sovremiennom-mirie.html Интернет	2.09%	Подробнее
11	videouroki.net https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnyie-tiekhnologhii-v-sovremiennom-mirie.html Интернет	2.09%	Подробнее

№	Источник	Процент	Действия
12	videouroki.net https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnyie-tiekhnologhii-v-sovriemiennom-mirie.html Интернет	2.09%	🔗 Подробнее
13	videouroki.net https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnyie-tiekhnologhii-v-sovriemiennom-mirie.html Интернет	2.09%	🔗 Подробнее
14	videouroki.net https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnyie-tiekhnologhii-v-sovriemiennom-mirie.html Интернет	2.09%	🔗 Подробнее
15	videouroki.net https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnyie-tiekhnologhii-v-sovriemiennom-mirie.html Интернет	2.09%	🔗 Подробнее
16	videouroki.net https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnyie-tiekhnologhii-v-sovriemiennom-mirie.html Интернет	2.09%	🔗 Подробнее
17	studfile.net https://studfile.net/preview/2969805/ Интернет	1.13%	🔗 Подробнее
18	studfile.net https://studfile.net/preview/2969805/ Интернет	1.13%	🔗 Подробнее
19	videouroki.net https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnyie-tiekhnologhii-v-sovriemiennom-mirie.html Интернет	2.09%	🔗 Подробнее
20	engineerklub.ucoz.net https://engineerklub.ucoz.net/forum/46-13530-1 Интернет	1.23%	🔗 Подробнее
21	engineerklub.ucoz.net https://engineerklub.ucoz.net/forum/46-13530-1 Интернет	1.23%	🔗 Подробнее

№	Источник	Процент	Действия
22	files.student-it.ru https://files.student-it.ru/previewfile/60648 Интернет	1.26%	🔗 Подробнее
23	files.student-it.ru https://files.student-it.ru/previewfile/60648 Интернет	1.26%	🔗 Подробнее
24	vk.com https://vk.com/topic-179013844_52621674 Интернет	1.51%	🔗 Подробнее
25	vk.com https://vk.com/topic-179013844_52621674 Интернет	1.51%	🔗 Подробнее
26	vk.com https://vk.com/topic-179013844_52621674 Интернет	1.51%	🔗 Подробнее
27	vk.com https://vk.com/topic-179013844_52621674 Интернет	1.51%	🔗 Подробнее
28	vk.com https://vk.com/topic-179013844_52621674 Интернет	1.51%	🔗 Подробнее
29	vk.com https://vk.com/topic-179013844_52621674 Интернет	1.51%	🔗 Подробнее
30	vk.com https://vk.com/topic-179013844_52621674 Интернет	1.51%	🔗 Подробнее
31	vk.com https://vk.com/topic-179013844_52621674 Интернет	1.51%	🔗 Подробнее
32	allgosts.ru https://allgosts.ru/35/080/gost_r_70921-2023 Интернет	1.05%	🔗 Подробнее

№	Источник	Процент	Действия
33	allgosts.ru https://allgosts.ru/35/080/gost_r_70921-2023 Интернет	1.05%	🔗 Подробнее
34	allgosts.ru https://allgosts.ru/35/080/gost_r_70921-2023 Интернет	1.05%	🔗 Подробнее
35	allgosts.ru https://allgosts.ru/35/080/gost_r_70921-2023 Интернет	1.05%	🔗 Подробнее
36	allgosts.ru https://allgosts.ru/35/080/gost_r_70921-2023 Интернет	1.05%	🔗 Подробнее
37	allgosts.ru https://allgosts.ru/35/080/gost_r_70921-2023 Интернет	1.05%	🔗 Подробнее
38	allgosts.ru https://allgosts.ru/35/080/gost_r_70921-2023 Интернет	1.05%	🔗 Подробнее
39	allgosts.ru https://allgosts.ru/35/080/gost_r_70921-2023 Интернет	1.05%	🔗 Подробнее
40	allgosts.ru https://allgosts.ru/35/080/gost_r_70921-2023 Интернет	1.05%	🔗 Подробнее
41	allgosts.ru https://allgosts.ru/35/080/gost_r_70921-2023 Интернет	1.05%	🔗 Подробнее
42	allgosts.ru https://allgosts.ru/35/080/gost_r_70921-2023 Интернет	1.05%	🔗 Подробнее
43	allgosts.ru https://allgosts.ru/35/080/gost_r_70921-2023 Интернет	1.05%	🔗 Подробнее

№	Источник	Процент	Действия
44	studfile.net https://studfile.net/preview/7222524/page:6/ Интернет	2.24%	🔗 Подробнее
45	studfile.net https://studfile.net/preview/7222524/page:6/ Интернет	2.24%	🔗 Подробнее
46	studfile.net https://studfile.net/preview/7222524/page:6/ Интернет	2.24%	🔗 Подробнее
47	systems.education https://systems.education/who-uses-uml Интернет	1.73%	🔗 Подробнее
48	systems.education https://systems.education/who-uses-uml Интернет	1.73%	🔗 Подробнее
49	digida.mgpu.ru https://digida.mgpu.ru/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 Интернет	2.09%	🔗 Подробнее
50	digida.mgpu.ru https://digida.mgpu.ru/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 Интернет	2.09%	🔗 Подробнее
51	studfile.net https://studfile.net/preview/7222524/page:6/ Интернет	2.24%	🔗 Подробнее
52	studfile.net https://studfile.net/preview/7222524/page:6/ Интернет	2.24%	🔗 Подробнее
53	studfile.net https://studfile.net/preview/7222524/page:6/ Интернет	2.24%	🔗 Подробнее
54	studfile.net https://studfile.net/preview/7222524/page:6/ Интернет	2.24%	🔗 Подробнее

№	Источник	Процент	Действия
55	www.bibliofond.ru https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=865292 Интернет	1.8%	🔗 Подробнее
56	digida.mgpu.ru https://digida.mgpu.ru/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 Интернет	2.09%	🔗 Подробнее
57	digida.mgpu.ru https://digida.mgpu.ru/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 Интернет	2.09%	🔗 Подробнее
58	docs.ensi.tech https://docs.ensi.tech/analyst-guides/tools/diagrams/uml/activity-diagram Интернет	1.05%	🔗 Подробнее
59	docs.ensi.tech https://docs.ensi.tech/analyst-guides/tools/diagrams/uml/activity-diagram Интернет	1.05%	🔗 Подробнее
60	docs.ensi.tech https://docs.ensi.tech/analyst-guides/tools/diagrams/uml/activity-diagram Интернет	1.05%	🔗 Подробнее
61	docs.ensi.tech https://docs.ensi.tech/analyst-guides/tools/diagrams/uml/activity-diagram Интернет	1.05%	🔗 Подробнее
62	docs.ensi.tech https://docs.ensi.tech/analyst-guides/tools/diagrams/uml/activity-diagram Интернет	1.05%	🔗 Подробнее
63	docs.ensi.tech https://docs.ensi.tech/analyst-guides/tools/diagrams/uml/activity-diagram Интернет	1.05%	🔗 Подробнее
64	ru.wikipedia.org https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Интернет	1.22%	🔗 Подробнее

№	Источник	Процент	Действия
65	digida.mgpu.ru https://digida.mgpu.ru/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 Интернет	2.09%	🔗 Подробнее
66	digida.mgpu.ru https://digida.mgpu.ru/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 Интернет	2.09%	🔗 Подробнее
67	studfile.net https://studfile.net/preview/9473308/ Интернет	1.46%	🔗 Подробнее
68	studfile.net https://studfile.net/preview/9473308/ Интернет	1.46%	🔗 Подробнее
69	studfile.net https://studfile.net/preview/9473308/ Интернет	1.46%	🔗 Подробнее
70	digida.mgpu.ru https://digida.mgpu.ru/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 Интернет	2.09%	🔗 Подробнее
71	studfile.net https://studfile.net/preview/9473308/ Интернет	1.46%	🔗 Подробнее
72	digida.mgpu.ru https://digida.mgpu.ru/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 Интернет	2.09%	🔗 Подробнее
73	studfile.net https://studfile.net/preview/16431198/page:4/ Интернет	0.86%	🔗 Подробнее
74	znanio.ru https://znanio.ru/media/laboratornaya-rabota-sozдание-diagrammy-klassov-i-rabota-s-case---sredstvami-proektirovaniya-programmnogo-obespecheniya-2621699 Интернет	1.6%	🔗 Подробнее

№	Источник	Процент	Действия
75	studfile.net https://studfile.net/preview/16431198/page:4/ Интернет	0.86%	🔗 Подробнее
76	creately.com https://creately.com/blog/ru/uncategorized-ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2/ Интернет	0.52%	🔗 Подробнее
77	creately.com https://creately.com/blog/ru/uncategorized-ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2/ Интернет	0.52%	🔗 Подробнее
78	creately.com https://creately.com/blog/ru/uncategorized-ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2/ Интернет	0.52%	🔗 Подробнее
79	creately.com https://creately.com/blog/ru/uncategorized-ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2/ Интернет	0.52%	🔗 Подробнее
80	author24shop.ru https://author24shop.ru/readyworks/otvety_na_voprosy/informacionnye_tehnologii/ Интернет	1.6%	🔗 Подробнее
81	studfile.net https://studfile.net/preview/7764814/page:2/ Интернет	0.51%	🔗 Подробнее
82	studfile.net https://studfile.net/preview/7764814/page:2/ Интернет	0.51%	🔗 Подробнее

№	Источник	Процент	Действия
83	studfile.net https://studfile.net/preview/7764814/page:2/ Интернет	0.51%	🔗 Подробнее
84	www.bibliofond.ru https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=866561 Интернет	0.83%	🔗 Подробнее
85	www.bibliofond.ru https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=866561 Интернет	0.83%	🔗 Подробнее
86	studfile.net https://studfile.net/preview/7764814/page:2/ Интернет	0.51%	🔗 Подробнее
87	www.bibliofond.ru https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=866561 Интернет	0.83%	🔗 Подробнее
88	www.bibliofond.ru https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=866561 Интернет	0.83%	🔗 Подробнее
89	www.bibliofond.ru https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=866561 Интернет	0.83%	🔗 Подробнее
90	vtone.ru https://vtone.ru/otvety/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii Интернет	1.21%	🔗 Подробнее
91	videouroki.net https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnyie-tiekhnologhii-v-sovriemiennom-mirie.html Интернет	2.09%	🔗 Подробнее
92	videouroki.net https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnyie-tiekhnologhii-v-sovriemiennom-mirie.html Интернет	2.09%	🔗 Подробнее
93	videouroki.net https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnyie-tiekhnologhii-v-sovriemiennom-mirie.html	2.09%	🔗 Подробнее

№	Источник	Процент	Действия
	Интернет		
94	videouroki.net https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnyie-tiekhnologhii-v-sovremiennom-mirie.html Интернет	2.09%	Подробнее
95	videouroki.net https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnyie-tiekhnologhii-v-sovremiennom-mirie.html Интернет	2.09%	Подробнее
96	videouroki.net https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnyie-tiekhnologhii-v-sovremiennom-mirie.html Интернет	2.09%	Подробнее
97	www.bibliofond.ru https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=866561 Интернет	0.83%	Подробнее
98	www.bibliofond.ru https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=865292 Интернет	1.8%	Подробнее
99	www.bibliofond.ru https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=865292 Интернет	1.8%	Подробнее
100	studfile.net https://studfile.net/preview/7222524/page:6/ Интернет	2.24%	Подробнее
101	studfile.net https://studfile.net/preview/7222524/page:6/ Интернет	2.24%	Подробнее
102	studfile.net https://studfile.net/preview/7222524/page:6/ Интернет	2.24%	Подробнее
103	studfile.net https://studfile.net/preview/7222524/page:6/ Интернет	2.24%	Подробнее

№	Источник	Процент	Действия
104	studfile.net https://studfile.net/preview/7222524/page:6/ Интернет	2.24%	🔗 Подробнее
105	systems.education https://systems.education/who-uses-uml Интернет	1.73%	🔗 Подробнее
106	systems.education https://systems.education/who-uses-uml Интернет	1.73%	🔗 Подробнее
107	studfile.net https://studfile.net/preview/8609973/ Интернет	1.7%	🔗 Подробнее
108	studfile.net https://studfile.net/preview/8609973/ Интернет	1.7%	🔗 Подробнее
109	studfile.net https://studfile.net/preview/8609973/ Интернет	1.7%	🔗 Подробнее
110	myslide.ru https://myslide.ru/presentation/unificirovannyj-yazyk-UML-pri-proektirovanii-informacionnyx-sistem Интернет	1.79%	🔗 Подробнее
111	myslide.ru https://myslide.ru/presentation/unificirovannyj-yazyk-UML-pri-proektirovanii-informacionnyx-sistem Интернет	1.79%	🔗 Подробнее
112	ru.essays.club https://ru.essays.club/topic/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html Интернет	2.03%	🔗 Подробнее
113	ru.essays.club https://ru.essays.club/topic/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html	2.03%	🔗 Подробнее

№	Источник	Процент	Действия
	Интернет		
114	ru.essays.club https://ru.essays.club/topic/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html Интернет	2.03%	Подробнее
115	ru.essays.club https://ru.essays.club/topic/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html Интернет	2.03%	Подробнее
116	ru.essays.club https://ru.essays.club/topic/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html Интернет	2.03%	Подробнее
117	ru.essays.club https://ru.essays.club/topic/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html Интернет	2.03%	Подробнее
118	ru.essays.club https://ru.essays.club/topic/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html Интернет	2.03%	Подробнее
119	library.kuzstu.ru https://library.kuzstu.ru/method/newspo/lit.php?id=553&class=3 Интернет	1.65%	Подробнее
120	library.kuzstu.ru https://library.kuzstu.ru/method/newspo/lit.php?id=553&class=3 Интернет	1.65%	Подробнее
121	library.kuzstu.ru https://library.kuzstu.ru/method/newspo/lit.php?id=553&class=3	1.65%	Подробнее

№	Источник	Процент	Действия
	Интернет		
122	ru.essays.club https://ru.essays.club/topic/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html Интернет	2.03%	🔗 Подробнее
123	ru.essays.club https://ru.essays.club/topic/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html Интернет	2.03%	🔗 Подробнее
124	ru.essays.club https://ru.essays.club/topic/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html Интернет	2.03%	🔗 Подробнее
125	library.kuzstu.ru https://library.kuzstu.ru/method/newspo/lit.php?id=553&class=3 Интернет	1.65%	🔗 Подробнее
126	library.kuzstu.ru https://library.kuzstu.ru/method/newspo/lit.php?id=553&class=3 Интернет	1.65%	🔗 Подробнее
127	library.kuzstu.ru https://library.kuzstu.ru/method/newspo/lit.php?id=553&class=3 Интернет	1.65%	🔗 Подробнее
128	library.kuzstu.ru https://library.kuzstu.ru/method/newspo/lit.php?id=553&class=3 Интернет	1.65%	🔗 Подробнее
129	en.ppt-online.org https://en.ppt-online.org/1584655 Интернет	1.25%	🔗 Подробнее
130	internet-law.ru https://internet-law.ru/gosts/gost/59449	0.36%	🔗 Подробнее

Текст документа

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
 ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Университет Дубна ИНСТИТУТ СИСТЕМОГО
 АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ Кафедра системного анализа и управления КУРСОВАЯ РАБОТА по
 дисциплине Проектирование информационных систем Проектирование системы 1
 персонализированных рекомендаций музыкального контента для 2 музыкального редактора
 радиостанции Выполнили студенты группы 3 3251 3 курса ИСАУ 4 Дудник Максим
 Сергеевич Оценка подпись студента Лопухов Егор Владимирович Оценка подпись студента
 Руководитель старший преподаватель 5 Кудрявцева Дарья Владимировна подпись 6
 преподавателя Дата защиты Дубна 7 2026 Содержание Введение 4 Анализ предметной
 области 5 Описание предметной области 5 8 Модель Как есть 5 Выявление проблем 6
 Концепция решения выявленных проблем 7 Постановка задачи 9 8 Цель 8 Исходные данные 8
 Априорные модельные представления 8 Ожидаемый результат 8 Критерии оценки результата 8
 Средства проектирования и реализации 9 Требования к информационной системе 10
 Функциональные требования 10 Системные требования 11 Требования к данным 11 Требования к
 интерфейсу 11 Функциональная модель системы 13 Модель данных 28 Логический уровень
 модели данных 28 Физический уровень модели данных 28 Интерфейс информационной системы
 31 Интерфейс для Музыкального редактора 31 Интерфейс для Контент менеджера 33 Интерфейс
 для Лицензиара 36 Интерфейс для Аналитика 37 Интерфейс для Системного администратора 39
 Общие требования к интерфейсу 40 Заключение 41 Список литературы 43 Введение В
 современном мире 10 автоматизация процессов управления 11 контентом играет ключевую
 роль в деятельности 12 радиостанций и музыкальных платформ Эффективное 13
 формирование эфирных плейлистов контроль 14 лицензионных ограничений и учет 15
 ротации музыкальных произведений требуют применения специализированных
 информационных систем В настоящее время 16 музыкальные редакторы радиостанций
 сталкиваются с необходимостью ручного подбора треков для эфирных слотов что занимает
 значительное время и повышает риск ошибок связанных с нарушением лицензионных
 соглашений или превышением лимитов ротации Отсутствие автоматизированного инструмента
 для формирования плейлистов также затрудняет подготовку 17 статистических отчетов для
 18 организаций по управлению авторскими правами РАО ВОИС Информационная система это
 совокупность методов и средств сбора хранения анализа обработки и передачи информации
 методов управления процессами решения функциональных задач а также информационными
 материальными и денежными потоками в предметной области 1 Информационные технологии
 это совокупность методов производственных процессов и программно технических средств
 объединенных в технологическую цепочку обеспечивающую сбор хранение обработку
 распространение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов

персонализированных рекомендаций музыкального контента для музыкального редактора радиостанции которая позволит упростить процесс формирования эфирных плейлистов автоматизировать контроль лицензионных ограничений обеспечить учет ротации музыкальных произведений ускорить подготовку статистических отчетов Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения эффективности работы музыкальных редакторов радиостанций за счет внедрения специализированного программного обеспечения соответствующего современным требованиям к автоматизации процессов управления контентом Анализ предметной области Описание предметной области Предметной областью проекта является процесс формирования эфирных плейлистов музыкального редактора радиостанции Радиостанция осуществляет музыкальное вещание для чего необходимо формирование ежедневных эфирных плейлистов подбор музыкальных треков с учетом лицензионных ограничений контроль ротации музыкальных произведений формирование статистических отчетов для организаций по управлению авторскими правами РАО ВОИС В настоящее время не существует единой информационной системы которая позволяла бы автоматизировать подбор треков с учетом лицензионных ограничений контролировать ротацию музыкальных произведений а также формировать статистические отчеты Основные участники процесса Музыкальный редактор формирует корректирует и утверждает эфирные плейлисты Контент менеджер загружает и модерирует метаданные треков Лицензиар вносит и управляет лицензиями Аналитик формирует статистические отчеты по прослушиваниям Модель Как есть В настоящее время процесс формирования эфирного листа происходит следующим образом 1 Музыкальный редактор вручную просматривает базу треков в электронных таблицах бумажных носителях разрозненных файлах и прослушивает соответствующие треки 2 Музыкальный редактор отдельно проверяет лицензии на каждый трек сверяется с документами договорами 3 Музыкальный редактор составляет плейлист в таблице или текстовом документе вручную рассчитывая длительность и последовательность треков 4 Аналитик вручную собирает статистику прослушиваний из разных журналов ротации 5 Отчеты для РАО ВОИС формируются в отдельных программах или вручную Для наглядного представления текущего процесса была разработана Use Case диаграмма AS IS см рисунок 1 Рисунок 1 Use case AS IS Выявление проблем После проведения анализа предметной области был выявлен ряд проблем 1 Большие временные затраты ручной подбор треков занимает значительное время до нескольких часов на один плейлист необходимость просматривать большое количество источников информации ручной расчет длительности плейлиста и последовательности треков 2 Риск лицензионных нарушений возможность использования треков с истекшими лицензиями из за человеческого фактора сложность отслеживания сроков действия множества лицензий отсутствие автоматических уведомлений о приближении окончания срока лицензии 3 Отсутствие автоматизации ротации нет контроля за частотой повторения треков в эфире возможность превышения лимитов ротации отсутствие системы рекомендаций на основе параметров слота 4 Сложность формирования отчетов статистика собирается вручную из разных источников высокие временные затраты на подготовку отчетов для РАО ВОИС возможность ошибок при ручном вводе данных 5 Отсутствие единого хранилища данных информация о треках лицензиях и эфирах разрознена отсутствие централизованной базы данных сложность доступа к

актуальной информации Концепция решения выявленных проблем Для устранения выявленных недостатков текущего процесса AS IS предлагается внедрение специализированной информационной системы основанной на алгоритмах персонализированных рекомендаций

Ключевые направления модернизации включают автоматизировать формирование эфирных плейлистов с учетом параметров слота время день недели автоматически контролировать лицензионные ограничения обеспечить учет ротации музыкальных произведений ускорить подготовку статистических отчетов для РАО ВОИС исключить риск использования треков с истекшими лицензиями предоставить единую базу данных для хранения всей информации

Постановка задачи Цель Повышение эффективности процесса формирования эфирного вещания радиостанции за счет внедрения инструментов автоматизированного подбора музыкального контента исключения лицензионных рисков и оптимизации учета ротации треков

Исходные данные В качестве исходных данных для проектирования информационной системы выступают 1 информация о треках название исполнитель длительность жанр 2 информация об исполнителях и жанрах музыкальных произведений 3 информация о сроках действия лицензий на треки дата начала длительность в днях 4 информация о пользователях системы и их ролях музыкальный редактор контент менеджер лицензиар аналитик системный администратор 5 данные о сформированных эфирных плейлистах дата список треков длительность 6 статистика прослушиваний треков в эфире для 22 формирования отчетности Априорные модельные представления Функциональный состав системы 23 для каждой роли пользователя был сформирован на основе анализа предметной области 24 Детальное описание 25 возможностей пользователей приведено в разделе Функциональные требования Ожидаемый результат Результатом работы является 26 проект информационной системы 27 Система персонализированных рекомендаций музыкального контента для 28 музыкального редактора радиостанции соответствующий априорным модельным представлениям и требованиям представленным в данном 29 документе а также 30 частичная реализация прототипа интерфейса 31 системы Критерии оценки результата Цель курсовой работы считается достигнутой если разработанный проект информационной системы удовлетворяет следующим проверяемым критериям 1 Полнота функционального покрытия Все выявленные в ходе анализа предметной области проблемы лицензионные риски ручная ротация сложность отчетности имеют соответствующее решение в виде описанных прецедентов использования Use Case 2 Непротиворечивость моделей Разработанные диаграммы вариантов использования деятельности последовательности состояний и классов логически согласованы между собой и не содержат конфликтов в потоках данных и переходах состояний 3 Проверка логики работы прототипа Сценарии использования успешно проходят тестирование пользователь может выполнить целевые действия сформировать плейлист внести лицензию получить отчет без тупиковых ситуаций в навигации 4 Соответствие требованиям ГОСТ и методическим указаниям Проектная документация пояснительная записка диаграммы модель данных оформлена в соответствии с требованиями 32 университета и стандартами проектирования 33 ИС Средства проектирования и реализации 34 CASE средства проектирования 1 PlantUML инструмент для 35 генерации диаграмм на основе 36 текстового описания Средства реализации системы 1 СУБД PostgreSQL MySQL 2 Серверная часть 37 Docker Java Spring 3 Клиентская часть 38 React TypeScript Средства реализации и проектирования 1 39 Visual Studio Code Требования к 40 информационной системе Функциональные требования

Функциональные требования 41 удобнее разделить по категориям пользователей которые будут взаимодействовать с информационной системой 42 Музыкальный редактор должен иметь возможность 43 1 авторизоваться в системе под своей учетной записью 2 задавать параметры эфирного слота время суток тип дня настройку длительность 3 получать рекомендации треков от системы на основе заданных параметров 4 формировать черновик плейлиста с возможностью ручной корректировки 5 утверждать финальный плейлист и экспортировать его в формате для вещания 6 просматривать историю сформированных плейлистов 7 вносить обратную связь по трекам для улучшения рекомендаций

Контент менеджер должен иметь возможность 1 авторизоваться в системе под своей учетной записью 2 добавлять новые треки в базу данных с метаданными 3 добавлять справочники исполнителей и жанров 4 просматривать базу треков с фильтрацией и поиском

Лицензиар должен иметь возможность 1 авторизоваться в системе под своей учетной записью 2 вносить сроки действия лицензий на треки дата начала длительность 3 просматривать лицензии с фильтрами активные истекающие истекшие 4 отзываться лицензии с автоматической пометкой связанных треков

Аналитик должен иметь возможность 1 авторизоваться в системе под своей учетной записью 2 запрашивать статистические отчеты за заданный период 3 добавлять данные о взаимодействиях с треками для использования в алгоритме 4 экспортировать отчеты в формате JSON для передачи в РАО ВОИС

Системный администратор должен иметь возможность 1 авторизоваться в системе под своей учетной записью 2 создавать учетные записи пользователей и назначать роли

Системные требования Для функционирования клиентской части системы необходимо иметь 1 веб браузер поддерживающий последние версии стандартов HTML CSS и JavaScript 2 подключение к сети Интернет 3 учетную запись с назначенной ролью

Для функционирования серверной части системы необходимо 1 операционная система Linux 2 СУБД с поддержкой транзакций PostgreSQL 3 среда выполнения для серверной части Docker 4 не менее 4 ГБ оперативной памяти и 15 ГБ свободного места на диске

Требования к данным Проектируемая информационная система должна обеспечить возможность хранения данных о следующих объектах 1 трек название исполнитель длительность жанр 2 исполнитель название 3 жанр название 4 лицензия дата начала действия длительность в днях 5 пользователь логин хешированный пароль роль email 6 плейлист дата создания список треков длительность создатель 7 взаимодействие трек пользователь тип действия контекст

Для разграничения доступа пользователей к данным система должна хранить информацию о ролях и правах доступа

Требования к интерфейсу Пользовательский интерфейс приложения должен соответствовать современным стандартам удобства использования

Интерфейс системы не должен доставлять пользователям дискомфорт и замедлять их работу

Основные требования к интерфейсу 1 все элементы управления должны иметь понятные подписи на русском языке 2 наиболее часто используемые функции должны быть вынесены в главное меню и находиться в быстром доступе 3 каждое действие пользователя должно выполняться за минимальное количество шагов 4 все компоненты интерфейса должны быть выполнены в едином стиле 5 интерфейс должен обеспечивать корректное отображение кириллических символов 6 формы ввода данных должны содержать валидацию и подсказки при ошибках 7 система должна предоставлять обратную связь о выполнении операций успех ошибка

Функциональная модель системы В данной курсовой работе 44 используется объектно ориентированный подход ООП В основе ООП лежит объектная декомпозиция при этом статическая структура системы

описывается в терминах объектов и связей между ними а поведение системы в терминах обмена сообщениями между объектами Каждый объект системы обладает своим собственным поведением моделирующим поведение объекта реального мира Объектно ориентированный подход включает в себя большое количество диаграмм В данной работе 45 используются следующие диаграммы 1 Диаграмма вариантов использования use case diagram 46 2 для описания 47 функционала разрабатываемой системы который 48 доступен каждой группе пользователей функциональные требования к информационной системе 2 Диаграмма классов class diagram для представления модели статической структуры программной системы в терминологии классов объектно ориентированного программирования 3 Диаграмма последовательности sequence diagram 49 7 для описания 50 жизненного цикла некоторого набора объектов на единой временной оси и 51 взаимодействия актеров действующих лиц информационной системы в рамках прецедента 52 4 Диаграмма состояний state diagram для моделирования поведения объектов системы при переходе из одного состояния в другое 53 5 Диаграмма деятельности activity diagram для 54 демонстрации рабочего процесса некоторой деятельности 55 основанной на поэтапных действиях и действиях с поддержкой выбора и параллелизма Диаграмма вариантов использования Use Case diagram 56 отражает отношения между актерами и прецедентами и позволяет описать систему на концептуальном уровне 57 С данной информационной системой будут взаимодействовать следующие акторы Музыкальный редактор Лицензиар Контент менеджер Аналитик Системный администратор После внедрения информационной системы процесс формирования эфирного плейлиста будет выглядеть следующим образом 1 Музыкальный редактор авторизуется в системе 2 Музыкальный редактор отправляет запрос на формирования эфирного плейлиста 3 Система в автоматическом режиме проверяет базу лицензий отбирает треки с активной лицензией рассчитывает счет в рекомендательном алгоритме далее Score на основе признаков треков сортирует и показывает наиболее релевантные треки в соответствии с заданной длительностью 4 Аналитик запрашивает отчет за указанный период и трек опционально и получает автоматически сформированный отчет агрегированный по заданному треку готовый к отправке в РАО ВОИС 5 Лицензиар вносит данные о добавлении отзыве лицензий которые фиксируются в системе и применяются при отборе треков 6 Контент менеджер добавляет треки в базу указывая название исполнителя длительность жанр далее метаданные трека 7 Аналитик вносит данные о признаках треков которые участвуют в расчете Score каждого трека при формировании эфирного плейлиста Возможности информационной системы отображены на диаграмме вариантов использования см рисунок 2 Рисунок 2 Use case TO BE Детальное описание прецедентов Поле Значение Название прецедента Управлять пользователями Основное действующее лицо Системный администратор Цель Создать изменить учетную запись пользователя Триггер Новый сотрудник или изменение роли Результат Учетная запись активна с назначенными правами Таблица 1 Описание прецедента Управлять пользователями Основная последовательность действий 1 Системный администратор заполняет логин пароль роль email 2 Нажимает Создать 3 Система хеширует пароль и сохраняет данные в таблице Пользователи Диаграмма деятельности Activity diagram 58 описывает динамические аспекты поведения системы в 59 виде блок 60 схемы которая наглядно показывает как поток управления переходит от одной деятельности к другой 61 1 Основными элементами

диаграммы деятельности являются начальным **узел** **62** закрашенный круг **обозначает начало**
процесса **63** действие прямоугольник с закругленными углами обозначает определенное
 действие поток управления стрелка обозначает последовательность действий узел принятия
 решения ромб отражает принятие решения по выбору одного из маршрутов конечный узел
 закрашенный круг в круге обозначает конец потока С помощью диаграмм деятельности были
 описаны следующие процессы внесение лицензии см рисунок 3 отзыв лицензии см рисунок 4
 добавление трека в базу см рисунок 5 Процесс внесения лицензии выглядит следующим
 образом 1 Лицензиар переходит в раздел управления лицензиями в системе 2 Лицензиар
 выбирает нужный трек из справочника 3 Лицензиар задает дату начала и длительность
 лицензии 4 Лицензиар отправляет запрос системе 5 Система валидирует полученные данные 6
 Система вносит лицензию в базу Рисунок 3 Activity diagram Внесение лицензии Процесс отзыва
 лицензии выглядит следующим образом 1 Лицензиар переходит в раздел управления
 лицензиями в системе 2 Лицензиар находит с помощью средств поиска и фильтрации нужную
 лицензию 3 Лицензиар отзывает нужную лицензию отправляя соответствующий запрос системе
 4 Система фиксирует отзыв лицензии и исключает связанный с ней трек из доступных для
 включения в плейлисты Рисунок 4 Activity Diagram Отзыв лицензии Процесс добавления трека в
 базу выглядит следующим образом 1 Контент менеджер открывает раздел управления треками 2
 Контент менеджер вводит в форму метаданные трека 3 Контент менеджер отправляет запрос на
 добавление трека в систему 4 Система валидирует полученные данные 5 Система вносит трек в
 базу в случае успеха иначе выводит **сообщение** **64** об ошибке Рисунок 5 Activity Diagram
 Добавление трека в базу **Диаграммы последовательности** **Диаграмма последовательности**
Sequence diagram **65** это UML диаграмма на которой для некоторого набора объектов на
 единой временной оси показан жизненный цикл объекта и взаимодействие акторов
 информационной системы в рамках прецедента **66** 7 **Диаграмма последовательности состоит**
из **67** **следующих** **элементов** **68** **объект части ИС участвующие в процессе** **линия жизни**
объекта **вертикальная пунктирная линия** **отражающая существование объекта во времени**
фокус управления **вытянутый прямоугольник** **69** **на линии жизни** **показывающий временной**
промежуток активности объекта **действующее лицо** **участник процесса** **актер** **сообщение** **обмен**
данными между объектами **изображается в виде стрелок** С помощью диаграмм
 последовательности были детализированы следующие процессы формирование эфирного
 листа см рисунок 6 утверждение эфирного плейлиста см рисунок 7 генерация отчета для РАО
 ВОИС см рисунок 8 Процесс формирования черновика информационной системы будет
 выглядеть следующим образом 1 Музыкальный редактор переходит в соответствующий раздел 2
 Музыкальный редактор задает параметры эфирного слота время дата 3 Музыкальный редактор
 отправляет запрос на формирование эфирного плейлиста в систему 4 Система подбирает и
 рассчитывает Score треков на основе параметров слота 5 Система фильтрует треки с активной
 лицензией и сортирует по убыванию Score 6 Система отображает музыкальному редактору
 список треков с их метаданными и Score Рисунок 6 Sequence diagram **Диаграмма**
последовательности **Формирование черновика эфирного листа** **Процесс утверждения эфирного**
плейлиста **выглядит следующим образом** 1 После формирования черновика эфирного плейлиста
 и внесения необходимых изменений музыкальный редактор отправляет запрос на утверждение
 плейлиста в систему с данными плейлиста название описание датой и временем публикации а
 также списком треков 2 Система проверяет наличие лицензии и удовлетворение лимитам

ротации для каждого трека из списка 3 В случае успешного прохождения всех проверок система фиксирует плейлист в противном случае отображает сообщение об ошибке Рисунок 7 Sequence diagram Утверждение эфирного плейлиста Процесс генерации отчета для РАО ВОИС

выглядит следующим образом 1 Аналитик открывает раздел генерации отчета в системе 2 Аналитик вводит данные для формирования отчета период трек 3 Аналитик отправляет запрос на формирование отчета с заданными параметрами в систему 4 Система фильтрует аналитические данные по периоду и треку 5 Система объединяет данные в отчет агрегирует при необходимости по треку 6 Система предоставляет возможность скачать отчет в формате JSON Рисунок 8

Sequence diagram Диаграмма последовательности 70 Генерация отчета для 71 РАО ВОИС

Диаграмма состояний Диаграмма состояний State diagram наглядно показывает как объект переходит из одного состояния в другое в течение своего жизненного цикла 72 а также события которые вызывают изменение состояния 73

5 Основными элементами диаграммы состояний 74 являются начальный узел закрашенный круг обозначает начало процесса состояние 75 прямоугольник с закругленными углами обозначает определенное состояние объекта переход стрелка обозначает событие вызывающее изменение состояния конечный узел закрашенный круг в круге обозначает конец жизненного цикла объекта Данной диаграммой были описаны следующие объекты лицензия см рисунок 9 Лицензия может находиться в следующих состояниях 1 Активна дата окончания лицензии более чем через 30 дней относительно текущей даты связанный трек доступен для участия в процессе формирования эфирных плейлистов 2 Истекает дата окончания лицензии через 30 дней или меньше относительно текущей даты связанный трек все еще доступен для участия в процессе формирования эфирных плейлистов 3 Отозвана лицензия отозвана вручную лицензиаром связанный трек недоступен для участия в процессе формирования эфирных плейлистов 4 Истекла срок лицензии истек связанный трек недоступен для участия в процессе формирования эфирных плейлистов Рисунок 9 State diagram Диаграмма состояний Лицензия

Диаграмма классов Диаграмма классов Class diagram демонстрирует общую структуру иерархии классов системы их атрибутов методов и взаимосвязей между ними 6 Классы являются центральными объектами в системе Они представлены прямоугольниками с тремя отсеками первый показывает имя класса средний атрибуты класса которые являются характеристиками объектов 76 нижний операции класса которые представляют собой поведение класса 77 На диаграмме классов системы приведенной ниже показано какие классы 78 присутствуют в системе 79 какие поля и методы содержат отображена связь между ними Управление пользователями происходит с помощью класса UserService который предоставляет методы для выполнения различных действий над пользователями Возможность создания пользователя есть только у администратора пользователь с уровнем привилегий Admin Рисунок 9 Фрагмент диаграммы классов Управление пользователями Музыкальный контент представлен в системе несколькими классами Track представляет собой сущность трека включая метаданные AudioFeatureType сущность описывающая тип признака трека AudioFeature сущность представляющая собой отдельный признак трека то есть сочетание трек тип признака значение Artist данные исполнителей Genre данные жанров Рисунок 10 Фрагмент диаграммы классов музыкальный контент Плейлисты и рекомендации представлены следующим набором классов Playlist содержит метаданные плейлиста включая дату и время проигрывания в эфире PlaylistTrack реализует связь многие ко многим между плейлистами и треками

RecommendationService предоставляет высокоуровневые методы для генерации рекомендаций RecommendationEngine реализует логику скоринга треков сортировку Рисунок 11 Фрагмент диаграммы классов плейлисты и рекомендации Лицензии и отчеты представлены в системы следующими классами ReportModule высокоуровневые методы для генерации отчета Interaction сущность представляющая собой аналитические данные о взаимодействии с треками например данные о прослушивании InteractionType описывает тип взаимодействия например прослушивание Report содержит информацию отчета License сущность содержащая данные лицензии длительность дату начала LicenseService класс для управления лицензиями добавление отзыв Рисунок 12 Фрагмент диаграммы классов лицензии и отчеты

Модель данных
Модель данных это совокупность взаимосвязанных структур данных операций над ними и множества ограничений для хранимых данных 7 Для **80** представления данных используют два уровня 1 **Логический уровень** представляет информацию в формате удобном для пользователя и прикладных программ **81** 2 **Физический уровень** представляет информацию **82** относительно конкретной **СУБД** **Логический уровень** **83** модели данных Информация используемая в информационной системе **84** хранится в базе данных **85** **Логический уровень** модели данных **86** системы показан на рисунке **87** 17 Рисунок 13 **Логический уровень** модели данных **Физический уровень** **88** модели данных В качестве СУБД **89** для реализации проектируемой системы выбрана PostgreSQL или Oracle так как она является надежным открытым программным обеспечением с поддержкой транзакций и сложных запросов На физическом уровне все атрибуты модели указаны с соответствующими типами данных указанием первичных и внешних ключей а также ограничениями целостности см рисунок 18 Рисунок 14 **Физический уровень** модели данных

Модель данных проектируемой системы состоит из 8 сущностей которые описаны ниже

Сущность Описание Ключевые атрибуты

- User Пользователь** Хранит информацию об учетных записях всех пользователей системы id username password hash email privilege level
- Track Трек** Содержит метаданные музыкальных произведений id title artist id genre id duration
- Artist Исполнитель** Справочник исполнителей музыкальных произведений id name
- Genre Жанр** Справочник музыкальных жанров id name
- License Лицензия** Информация о сроках действия лицензий на треки id track id registered duration
- Playlist Плейлист** Сформированные эфирные плейлисты id title description creator id datetime duration
- PlaylistTrack Треки плейлиста** Связь плейлистов с треками многие ко многим id playlist id track id
- Interaction Взаимодействие** История действий пользователей с треками id track id interaction type id context datetime
- InteractionType Тип взаимодействия** Тип взаимодействия id name
- AudioFeature признак трека** Конкретный признак конкретного трека id audio feature type id value track id
- AudioFeatureType тип признака трека** Тип признака трека id name

Описание связей между сущностями

- 1 **Track Artist** многие к одному трек принадлежит одному исполнителю
- 2 **Track Genre** многие к одному трек относится к одному жанру
- 3 **License Track** многие к одному лицензия привязана к одному треку
- 4 **Playlist User** многие к одному плейлист создан одним пользователем
- 5 **Playlist Track** многие ко многим через сущность PlaylistTrack
- 6 **Interaction Track** многие к одному
- 7 **Interaction InteractionType** многие к одному много взаимодействия каждого типа
- 8 **AudioFeatures Track** многие к одному много признаков у одного трека
- 9 **AudioFeatures AudioFeatureType** многие к одному много признаков каждого типа

Интерфейс информационной системы Прототип информационной системы Система персонализированных рекомендаций музыкального контента для музыкального редактора

радиостанции был реализован Интерфейс системы разработан с учетом требований к удобству использования UI UX и соответствует ролевой модели доступа Каждая группа пользователей имеет свой набор экранов и функций соответствующих ее полномочиям Ниже представлены основные экраны системы сгруппированные по ролям пользователей

Интерфейс для Музыкального редактора

Рисунок 15 Главный экран музыкального редактора База треков На главном экране музыкальный редактор может просматривать каталог треков с фильтрацией по названию жанру исполнителю применять фильтр Только с активной лицензией для исключения треков с истекшими правами переходить к формированию плейлиста

Рисунок 16 Экран формирования эфирного плейлиста На экране формирования плейлиста редактор может задать параметры слота время суток дату длительность запустить генерацию рекомендаций от системы вручную корректировать список треков добавлять удалять просматривать оценку рекомендации Score для каждого трека утвердить финальный плейлист и экспортировать его для вещания

Рисунок 17 Экран истории плейлистов На экране истории редактор может просматривать список сформированных плейлистов фильтровать плейлисты по дате создания открывать детали утвержденного плейлиста для просмотра

Интерфейс для Контент менеджера

Рисунок 18 Главный экран контент менеджера Управление контентом На главном экране контент менеджер имеет доступ к трем основным формам Добавить исполнителя внесение нового исполнителя в справочник Добавить трек загрузка метаданных трека название исполнитель жанр длительность Добавить жанр расширение справочника музыкальных жанров

Рисунок 19 Экран базы исполнителей На экране базы исполнителей можно выполнять поиск по названию исполнителя просматривать список исполнителей с пагинацией переходить к редактированию карточки исполнителя

Рисунок 20 Экран базы жанров На экране базы жанров доступен поиск по названию жанра просмотр списка жанров

Интерфейс для Лицензиара

Рисунок 21 Экран управления лицензиями На экране лицензиар может добавить новую лицензию на трек выбор трека дата начала длительность в днях просматривать список лицензий с фильтрами Активные Истекающие Истекшие отзывать лицензию с автоматическим исключением трека из рекомендаций

Интерфейс для Аналитика

Рисунок 22 Экран аналитики и отчетности На экране аналитик может запрашивать статистические отчеты за заданный период добавлять данные о взаимодействиях с треками для обучения рекомендательной модели экспортировать отчеты в формате JSON для передачи в РАО ВОИС

Рисунок 23 Форма аналитического отчета В форме отчета отображаются статистика прослушиваний по трекам жанрам исполнителям данные о ротации

Интерфейс для Системного администратора

Рисунок 24 Экран управления пользователями На экране администратор может создавать новые учетные записи пользователей назначать роли музыкальный редактор контент менеджер лицензиар аналитик

Общие требования к интерфейсу При проектировании интерфейса соблюдались следующие принципы

- 1 Единообразие стиля все экраны выполнены в единой цветовой схеме и типографике
- 2 Интуитивная навигация основные функции вынесены в боковое меню или верхнюю панель
- 3 Адаптивность интерфейс корректно отображается на экранах с различным разрешением
- 4 Валидация форм все поля ввода содержат подсказки и проверку корректности данных
- 5 Обратная связь система информирует пользователя об успешном выполнении операций или ошибках
- 6 Доступность интерфейс поддерживает работу с клавиатуры и имеет достаточный контраст для пользователей с особенностями зрения

Заключение В результате выполнения

персонализированных рекомендаций музыкального контента для 92 музыкального редактора радиостанции предназначенная для автоматизации процесса формирования 93 эфирных плейлистов контроля 94 лицензионных ограничений и учета 95 ротации музыкальных произведений Основой для создания информационной системы послужили проблемы предметной области 96 выявленные в ходе анализа 97 большие временные затраты на ручной подбор треков риск лицензионных нарушений из за человеческого фактора отсутствие автоматизации учета ротации сложность формирования статистических отчетов для 98 РАО ВОИС разрозненность данных о 99 треках лицензиях и эфирах В ходе работы были разработаны следующие диаграммы и модели 1 Диаграмма вариантов использования Use Case для 100 описания функциональных возможностей системы с точки зрения 101 пяти ролей пользователей музыкального редактора лицензиара контент менеджера аналитика и системного администратора 2 Диаграммы деятельности Activity для моделирования 102 ключевых бизнес процессов 103 формирования плейлиста авторизации пользователя внесения лицензии 3 Диаграммы последовательности Sequence 104 для детализации взаимодействия объектов системы во времени при 105 выполнении прецедентов 106 авторизации формирования плейлиста и добавления трека 4 Диаграммы состояний 107 State для описания 108 жизненных циклов динамических объектов 109 плейлиста лицензии и трека 5 Диаграмма классов Class для представления статической структуры системы в терминах объектно ориентированного программирования 110 6 Модель данных на 111 логическом и физическом уровнях для проектирования 112 реляционной базы данных в СУБД PostgreSQL 113 7 Прототип интерфейса для 114 визуализации основных экранов системы для 115 каждой роли пользователя Использование 116 спроектированной информационной 117 системы позволит исключить ошибки связанные с использованием 118 треков с истекшими лицензиями автоматизировать подготовку статистических отчетов для РАО ВОИС в формате JSON обеспечить учет ротации музыкальных произведений и соблюдение лимитов повысить эффективность работы музыкальных редакторов за счет персонализированных рекомендаций Результаты проектирования могут являться основой для разработки конечного продукта информационной системы автоматизирующей деятельность музыкального редактора радиостанции и обеспечивающей соответствие лицензионным требованиям и стандартам отрасли Список литературы 1 Методика выполнения курсовых работ по дисциплине Проектирование информационных систем учебное пособие Т П 119 Савватеева И А 120 Соколов Дубна Гос ун т Дубна 2020 59 с 2 Савватеева Т П 121 Миловидова А А 122 Кудрявцева Д В Технологии проектирования информационных систем учебное пособие Дубна Университет Дубна 2016 123 120 с 3 Проектирование информационных систем учебник и практикум для вузов Д В Чистов П П Мельников А В Золотарюк Н Б Ничепорук под общей редакцией Д В Чистова 2 е изд перераб и доп Москва Издательство Юрайт 2023 293 с Высшее образование ISBN 978 5 534 15923 3 Текст электронный Образовательная платформа Юрайт сайт URL https urait ru bcode 510287 дата обращения 124 15 05 2024 4 Флегонтов А В 125 Матюшичев И Ю Моделирование информационных систем Unified Modeling Language учебное пособие 2 е изд стер Санкт Петербург Лань 2022 112 с ISBN 978 5 126 8114 2907 3 Текст электронный Лань электронно библиотечная система URL https e lanbook com book 206051 дата обращения 128 15 05 2024 5 Маклафлин Б Поллайс Г Уэст Д Объектно ориентированный анализ и проектирование Пер с англ Е Матвеев СПб Питер 2018 608 с ISBN

SEO-анализ текста

Заспамленность:	71%
Вода:	6%
Символы (с пробелами):	36 809
Символы (без пробелов):	32 299
Слова:	4 335
Заспамленность:	71% - Высокая
Водность:	6% - Низкая

Текст документа

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Университет Дубна ИНСТИТУТ СИСТЕМНОГО
АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ Кафедра системного анализа и управления КУРСОВАЯ РАБОТА по
дисциплине Проектирование информационных систем Проектирование системы
персонализированных рекомендаций музыкального контента для музыкального редактора
радиостанции Выполнили студенты группы 3251 3 курса ИСАУ Дудник Максим Сергеевич
Оценка подпись студента Лопухов Егор Владимирович Оценка подпись студента Руководитель
старший преподаватель Кудрявцева Дарья Владимировна подпись преподавателя Дата защиты
Дубна 2026 Содержание Введение 4 Анализ предметной области 5 Описание предметной
области 5 Модель Как есть 5 Выявление проблем 6 Концепция решения выявленных проблем
7 Постановка задачи 8 Цель 8 Исходные данные 8 Априорные модельные представления 8
Ожидаемый результат 8 Критерии оценки результата 8 Средства проектирования и
реализации 9 Требования к информационной системе 10 Функциональные требования 10
Системные требования 11 Требования к данным 11 Требования к интерфейсу 11 Функциональная
модель системы 13 Модель данных 28 Логический уровень модели данных 28 Физический
уровень модели данных 28 Интерфейс информационной системы 31 Интерфейс для
Музыкального редактора 31 Интерфейс для Контент менеджера 33 Интерфейс для Лицензиара
36 Интерфейс для Аналитика 37 Интерфейс для Системного администратора 39 Общие
требования к интерфейсу 40 Заключение 41 Список литературы 43 Введение В современном

мире автоматизация процессов управления контентом играет ключевую роль в деятельности радиостанций и музыкальных платформ. Эффективное формирование эфирных плейлистов, контроль лицензионных ограничений и учет ротации музыкальных произведений требуют применения специализированных информационных систем. В настоящее время музыкальные редакторы радиостанций сталкиваются с необходимостью ручного подбора треков для эфирных слотов, что занимает значительное время и повышает риск ошибок, связанных с нарушением лицензионных соглашений или превышением лимитов ротации. Отсутствие автоматизированного инструмента для формирования плейлистов также затрудняет подготовку статистических отчетов для организаций по управлению авторскими правами (РАО, ВОИС). Информационная система — это совокупность методов и средств сбора, хранения, анализа, обработки и передачи информации, методов управления процессами решения функциональных задач, а также информационными материальными и денежными потоками в предметной области.

1 Информационные технологии — это совокупность методов производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, распространение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, повышения их надежности и оперативности.

1 Целью данной курсовой работы является проектирование информационной системы персонализированных рекомендаций музыкального контента для музыкального редактора радиостанции, которая позволит упростить процесс формирования эфирных плейлистов, автоматизировать контроль лицензионных ограничений, обеспечить учет ротации музыкальных произведений, ускорить подготовку статистических отчетов. Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения эффективности работы музыкальных редакторов радиостанций за счет внедрения специализированного программного обеспечения, соответствующего современным требованиям к автоматизации процессов управления контентом.

Анализ предметной области. Описание предметной области. Предметной областью проекта является процесс формирования эфирных плейлистов музыкального редактора радиостанции. Радиостанция осуществляет музыкальное вещание, для чего необходимо формирование ежедневных эфирных плейлистов, подбор музыкальных треков с учетом лицензионных ограничений, контроль ротации музыкальных произведений, формирование статистических отчетов для организаций по управлению авторскими правами (РАО, ВОИС).

В настоящее время не существует единой информационной системы, которая позволяла бы автоматизировать подбор треков с учетом лицензионных ограничений, контролировать ротацию музыкальных произведений, а также формировать статистические отчеты.

Основные участники процесса: Музыкальный редактор формирует, корректирует и утверждает эфирные плейлисты. Контент-менеджер загружает и модерирует метаданные треков. Лицензиар вносит и управляет лицензиями. Аналитик формирует статистические отчеты по прослушиваниям.

Модель. Как есть. В настоящее время процесс формирования эфирного листа происходит следующим образом:

- 1 Музыкальный редактор вручную просматривает базу треков в электронных таблицах, бумажных носителях, разрозненных файлах и прослушивает соответствующие треки.
- 2 Музыкальный редактор отдельно проверяет лицензии на каждый трек, сверяется с документами договоров.
- 3 Музыкальный редактор составляет плейлист в таблице или текстовом документе, вручную рассчитывая длительность и последовательность треков.
- 4 Аналитик вручную собирает

статистику прослушиваний из разных журналов ротации 5 Отчеты для РАО ВОИС формируются в отдельных программах или вручную Для наглядного представления текущего процесса была разработана Use Case диаграмма AS IS см рисунок 1 Рисунок 1 Use case AS IS

Выявление проблем После проведения анализа предметной области был выявлен ряд проблем

1 Большие временные затраты ручной подбор треков занимает значительное время до нескольких часов на один плейлист необходимость просматривать большое количество источников информации ручной расчет длительности плейлиста и последовательности треков

2 Риск лицензионных нарушений возможность использования треков с истекшими лицензиями из-за человеческого фактора сложность отслеживания сроков действия множества лицензий отсутствие автоматических уведомлений о приближении окончания срока лицензии 3

Отсутствие автоматизации ротации нет контроля за частотой повторения треков в эфире возможность превышения лимитов ротации отсутствие системы рекомендаций на основе параметров слота 4 Сложность формирования отчетов статистика собирается вручную из разных источников высокие временные затраты на подготовку отчетов для РАО ВОИС возможность ошибок при ручном вводе данных 5 Отсутствие единого хранилища данных информация о треках лицензиях и эфирах разрознена отсутствие централизованной базы данных сложность доступа к актуальной информации Концепция решения выявленных проблем

Для устранения выявленных недостатков текущего процесса AS IS предлагается внедрение специализированной информационной системы основанной на алгоритмах персонализированных рекомендаций Ключевые направления модернизации включают автоматизировать формирование эфирных плейлистов с учетом параметров слота время день недели автоматически контролировать лицензионные ограничения обеспечить учет ротации музыкальных произведений ускорить подготовку статистических отчетов для РАО ВОИС исключить риск использования треков с истекшими лицензиями предоставить единую базу данных для хранения всей информации Постановка задачи Цель Повышение эффективности процесса формирования эфирного вещания радиостанции за счет внедрения инструментов автоматизированного подбора музыкального контента исключения лицензионных рисков и оптимизации учета ротации треков Исходные данные В качестве исходных данных для проектирования информационной системы выступают

1 информация о треках название исполнитель длительность жанр 2 информация об исполнителях и жанрах музыкальных произведений 3 информация о сроках действия лицензий на треки дата начала длительность в днях 4 информация о пользователях системы и их ролях музыкальный редактор контент менеджер лицензиар аналитик системный администратор 5 данные о сформированных эфирных плейлистах дата список треков длительность 6 статистика прослушиваний треков в эфире для формирования отчетности Априорные модельные представления Функциональный состав системы для каждой роли пользователя был сформирован на основе анализа предметной области Детальное описание возможностей пользователей приведено в разделе Функциональные требования Ожидаемый результат Результатом работы является проект информационной системы Система персонализированных рекомендаций музыкального контента для музыкального редактора радиостанции соответствующий априорным модельным представлениям и требованиям представленным в данном документе а также частичная реализация прототипа интерфейса системы Критерии оценки результата Цель курсовой работы считается достигнутой если разработанный проект информационной системы удовлетворяет

следующим проверяемым критериям 1 Полнота функционального покрытия Все выявленные в ходе анализа предметной области проблемы лицензионные риски ручная ротация сложности отчетности имеют соответствующее решение в виде описанных прецедентов использования Use Case 2 Непротиворечивость моделей Разработанные диаграммы вариантов использования деятельности последовательности состояний и классов логически согласованы между собой и не содержат конфликтов в потоках данных и переходах состояний 3 Проверка логики работы прототипа Сценарии использования успешно проходят тестирование пользователь может выполнить целевые действия сформировать плейлист внести лицензию получить отчет без тупиковых ситуаций в навигации 4 Соответствие требованиям ГОСТ и методическим указаниям Проектная документация пояснительная записка диаграммы модель данных оформлена в соответствии с требованиями университета и стандартами проектирования ИС Средства проектирования и реализации CASE средства проектирования 1 PlantUML инструмент для генерации диаграмм на основе текстового описания Средства реализации системы 1 СУБД PostgreSQL MySQL 2 Серверная часть Docker Java Spring 3 Клиентская часть React TypeScript Средства реализации и проектирования 1 Visual Studio Code Требования к информационной системе Функциональные требования Функциональные требования удобнее разделить по категориям пользователей которые будут взаимодействовать с информационной системой Музыкальный редактор должен иметь возможность 1 авторизоваться в системе под своей учетной записью 2 задавать параметры эфирного слота время суток тип дня настройку длительности 3 получать рекомендации треков от системы на основе заданных параметров 4 формировать черновик плейлиста с возможностью ручной корректировки 5 утверждать финальный плейлист и экспортировать его в формате для вещания 6 просматривать историю сформированных плейлистов 7 вносить обратную связь по трекам для улучшения рекомендаций Контент менеджер должен иметь возможность 1 авторизоваться в системе под своей учетной записью 2 добавлять новые треки в базу данных с метаданными 3 добавлять справочники исполнителей и жанров 4 просматривать базу треков с фильтрацией и поиском Лицензиар должен иметь возможность 1 авторизоваться в системе под своей учетной записью 2 вносить сроки действия лицензий на треки дата начала длительность 3 просматривать лицензии с фильтрами активные истекающие истекшие 4 отзываться лицензиями с автоматической пометкой связанных треков Аналитик должен иметь возможность 1 авторизоваться в системе под своей учетной записью 2 запрашивать статистические отчеты за заданный период 3 добавлять данные о взаимодействиях с треками для использования в алгоритме 4 экспортировать отчеты в формате JSON для передачи в РАО ВОИС Системный администратор должен иметь возможность 1 авторизоваться в системе под своей учетной записью 2 создавать учетные записи пользователей и назначать роли Системные требования Для функционирования клиентской части системы необходимо иметь 1 веб браузер поддерживающий последние версии стандартов HTML CSS и JavaScript 2 подключение к сети Интернет 3 учетную запись с назначенной ролью Для функционирования серверной части системы необходимо 1 операционная система Linux 2 СУБД с поддержкой транзакций PostgreSQL 3 среда выполнения для серверной части Docker 4 не менее 4 Гб оперативной памяти и 15 Гб свободного места на диске Требования к данным Проектируемая информационная система должна обеспечить возможность хранения данных о следующих объектах 1 трек название исполнитель длительность жанр 2 исполнитель название 3 жанр название 4 лицензия дата

начала действия длительность в днях 5 пользователь логин хешированный пароль роль email 6 плейлист дата создания список треков длительность создатель 7 взаимодействие трек пользователь тип действия контекст Для разграничения доступа пользователей к данным система должна хранить информацию о ролях и правах доступа Требования к интерфейсу Пользовательский интерфейс приложения должен соответствовать современным стандартам удобства использования Интерфейс системы не должен доставлять пользователям дискомфорт и замедлять их работу Основные требования к интерфейсу 1 все элементы управления должны иметь понятные подписи на русском языке 2 наиболее часто используемые функции должны быть вынесены в главное меню и находиться в быстром доступе 3 каждое действие пользователя должно выполняться за минимальное количество шагов 4 все компоненты интерфейса должны быть выполнены в едином стиле 5 интерфейс должен обеспечивать корректное отображение кириллических символов 6 формы ввода данных должны содержать валидацию и подсказки при ошибках 7 система должна предоставлять обратную связь о выполнении операций успех ошибка Функциональная модель системы В данной курсовой работе используется объектно ориентированный подход ООП В основе ООП лежит объектная декомпозиция при этом статическая структура системы описывается в терминах объектов и связей между ними а поведение системы в терминах обмена сообщениями между объектами Каждый объект системы обладает своим собственным поведением моделирующим поведение объекта реального мира Объектно ориентированный подход включает в себя большое количество диаграмм В данной работе используются следующие диаграммы 1 Диаграмма вариантов использования use case diagram 2 для описания функционала разрабатываемой системы который доступен каждой группе пользователей функциональные требования к информационной системе 2 Диаграмма классов class diagram для представления модели статической структуры программной системы в терминологии классов объектно ориентированного программирования 3 Диаграмма последовательности sequence diagram 7 для описания жизненного цикла некоторого набора объектов на единой временной оси и взаимодействия актеров действующих лиц информационной системы в рамках прецедента 4 Диаграмма состояний state diagram для моделирования поведения объектов системы при переходе из одного состояния в другое 5 Диаграмма деятельности activity diagram для демонстрации рабочего процесса некоторой деятельности основанной на поэтапных действиях и действиях с поддержкой выбора и параллелизма Диаграмма вариантов использования Диаграмма вариантов использования Use Case diagram отражает отношения между актерами и прецедентами и позволяет описать систему на концептуальном уровне С данной информационной системой будут взаимодействовать следующие акторы Музыкальный редактор Лицензиар Контент менеджер Аналитик Системный администратор После внедрения информационной системы процесс формирования эфирного плейлиста будет выглядеть следующим образом 1 Музыкальный редактор авторизуется в системе 2 Музыкальный редактор отправляет запрос на формирования эфирного плейлиста 3 Система в автоматическом режиме проверяет базу лицензий отбирает треки с активной лицензией рассчитывает счет в рекомендательном алгоритме далее Score на основе признаков треков сортирует и показывает наиболее релевантные треки в соответствии с заданной длительностью 4 Аналитик запрашивает отчет за указанный период и трек опционально и получает автоматически сформированный отчет агрегированный по заданному треку готовый к отправке в РАО ВОИС 5

Лицензиар вносит данные о добавлении отзыве лицензий которые фиксируются в системе и применяются при отборе треков 6 Контент менеджер добавляет треки в базу указывая название исполнителя длительность жанр далее метаданные трека 7 Аналитик вносит данные о признаках треков которые участвуют в расчете Score каждого трека при формировании эфирного плейлиста

Возможности информационной системы отображены на диаграмме вариантов использования см рисунок 2 Рисунок 2 Use case TO BE Детальное описание прецедентов

Поле	Значение
Название прецедента	Управлять пользователями
Основное действующее лицо	Системный администратор
Цель	Создать изменить учетную запись пользователя
Триггер	Новый сотрудник или изменение роли
Результат	Учетная запись активна с назначенными правами

Таблица 1 Описание прецедента Управлять пользователями

Основная последовательность действий

- 1 Системный администратор заполняет логин пароль роль email
- 2 Нажимает Создать
- 3 Система хеширует пароль и сохраняет данные в таблице Пользователи

Диаграмма деятельности

Диаграмма деятельности Activity diagram описывает динамические аспекты поведения системы в виде блок схемы которая наглядно показывает как поток управления переходит от одной деятельности к другой

- 1 Основными элементами диаграммы деятельности являются начальный узел закрашенный круг обозначает начало процесса действие прямоугольник с закругленными углами обозначает определенное действие поток управления стрелка обозначает последовательность действий узел принятия решения ромб отражает принятие решения по выбору одного из маршрутов конечный узел закрашенный круг в круге обозначает конец потока

С помощью диаграмм деятельности были описаны следующие процессы

внесение лицензии см рисунок 3 отзыв лицензии см рисунок 4 добавление трека в базу см рисунок 5

Процесс внесения лицензии выглядит следующим образом

- 1 Лицензиар переходит в раздел управления лицензиями в системе
- 2 Лицензиар выбирает нужный трек из справочника
- 3 Лицензиар задает дату начала и длительность лицензии
- 4 Лицензиар отправляет запрос системе
- 5 Система валидирует полученные данные
- 6 Система вносит лицензию в базу

Рисунок 3 Activity diagram Внесение лицензии

Процесс отзыва лицензии выглядит следующим образом

- 1 Лицензиар переходит в раздел управления лицензиями в системе
- 2 Лицензиар находит с помощью средств поиска и фильтрации нужную лицензию
- 3 Лицензиар отзывает нужную лицензию отправляя соответствующий запрос системе
- 4 Система фиксирует отзыв лицензии и исключает связанный с ней трек из доступных для включения в плейлисты

Рисунок 4 Activity Diagram Отзыв лицензии

Процесс добавления трека в базу выглядит следующим образом

- 1 Контент менеджер открывает раздел управления треками
- 2 Контент менеджер вводит в форму метаданные трека
- 3 Контент менеджер отправляет запрос на добавление трека в систему
- 4 Система валидирует полученные данные
- 5 Система вносит трек в базу в случае успеха иначе выводит сообщение об ошибке

Рисунок 5 Activity Diagram Добавление трека в базу

Диаграммы последовательности

Диаграмма последовательности Sequence diagram это UML диаграмма на которой для некоторого набора объектов на единой временной оси показан жизненный цикл объекта и взаимодействие акторов информационной системы в рамках прецедента

- 7 Диаграмма последовательности состоит из следующих элементов

объект части ИС участвующие в процессе линия жизни объекта вертикальная пунктирная линия отражающая существование объекта во времени фокус управления вытянутый прямоугольник на линии жизни показывающий временной промежуток активности объекта действующее лицо участник процесса актер сообщение обмен данными

между объектами изображается в виде стрелок С помощью диаграмм последовательности были детализированы следующие процессы формирование эфирного листа см рисунок 6 утверждение эфирного плейлиста см рисунок 7 генерация отчета для РАО ВОИС см рисунок 8 Процесс формирования черновика информационной системы будет выглядеть следующим образом 1 Музыкальный редактор переходит в соответствующий раздел 2 Музыкальный редактор задает параметры эфирного слота время дата 3 Музыкальный редактор отправляет запрос на формирование эфирного плейлиста в систему 4 Система подбирает и рассчитывает Score треков на основе параметров слота 5 Система фильтрует треки с активной лицензией и сортирует по убыванию Score 6 Система отображает музыкальному редактору список треков с их метаданными и Score Рисунок 6 Sequence diagram Диаграмма последовательности

Формирование черновика эфирного листа Процесс утверждения эфирного плейлиста выглядит следующим образом 1 После формирования черновика эфирного плейлиста и внесения необходимых изменений музыкальный редактор отправляет запрос на утверждение плейлиста в систему с данными плейлиста название описание датой и временем публикации а также списком треков 2 Система проверяет наличие лицензии и удовлетворение лимитам ротации для каждого трека из списка 3 В случае успешного прохождения всех проверок система фиксирует плейлист в противном случае отображает сообщение об ошибке Рисунок 7 Sequence diagram Утверждение эфирного плейлиста

Процесс генерации отчета для РАО ВОИС выглядит следующим образом 1 Аналитик открывает раздел генерации отчета в системе 2 Аналитик вводит данные для формирования отчета период трек 3 Аналитик отправляет запрос на формирование отчета с заданными параметрами в систему 4 Система фильтрует аналитические данные по периоду и треку 5 Система объединяет данные в отчет агрегирует при необходимости по треку 6 Система предоставляет возможность скачать отчет в формате JSON Рисунок 8 Sequence diagram Диаграмма последовательности

Генерация отчета для РАО ВОИС Диаграмма состояний Диаграмма состояний State diagram наглядно показывает как объект переходит из одного состояния в другое в течение своего жизненного цикла а также события которые вызывают изменение состояния 5 Основными элементами диаграммы состояний являются начальный узел закрашенный круг обозначает начало процесса состояние прямоугольник с закругленными углами обозначает определенное состояние объекта переход стрелка обозначает событие вызывающее изменение состояния конечный узел закрашенный круг в круге обозначает конец жизненного цикла объекта Данной диаграммой были описаны следующие объекты лицензия см рисунок 9 Лицензия может находиться в следующих состояниях 1 Активна дата окончания лицензии более чем через 30 дней относительно текущей даты связанный трек доступен для участия в процессе формирования эфирных плейлистов 2 Истекает дата окончания лицензии через 30 дней или меньше относительно текущей даты связанный трек все еще доступен для участия в процессе формирования эфирных плейлистов 3 Отозвана лицензия отозвана вручную лицензиаром связанный трек недоступен для участия в процессе формирования эфирных плейлистов 4 Истекла срок лицензии истек связанный трек недоступен для участия в процессе формирования эфирных плейлистов Рисунок 9 State diagram Диаграмма состояний

Лицензия Диаграмма классов Диаграмма классов Class diagram демонстрирует общую структуру иерархии классов системы их атрибутов методов и взаимосвязей между ними 6 Классы являются центральными объектами в системе Они представлены прямоугольниками с тремя отсеками первый показывает имя класса средний

атрибуты класса которые являются характеристиками объектов нижний операции класса которые представляют собой **поведение** класса На диаграмме **классов** системы приведенной ниже показано какие классы присутствуют в системе какие поля и методы **содержат** отображена **связь** между ними Управление пользователями происходит с помощью класса UserService который предоставляет методы для выполнений различных действий над пользователями **Возможность** создания пользователя есть только у **администратора** пользователь с уровнем привилегий Admin **Рисунок 9** Фрагмент диаграммы **классов**

Управление пользователями Музыкальный контент представлен в системе несколькими классами **Track** представляет собой **сущность** трека включая **метаданные** AudioFeatureType **сущность** описывающая **тип признака трека** AudioFeature **сущность** представляющая собой отдельный признак трека то есть сочетание **трек** **тип признака** значение **Artist** данные исполнителей **Genre** данные жанров **Рисунок 10** Фрагмент диаграммы **классов** музыкальный контент **Плейлисты** и рекомендации представлены **следующим** набором **классов** Playlist содержит **метаданные плейлиста** включая дату и **время** проигрывания в **эфире** PlaylistTrack реализует **связь** многие ко многим между плейлистами и треками RecommendationService предоставляет высокоуровневые методы для **генерации рекомендаций** RecommendationEngine реализует логику скоринга **треков** сортировку **Рисунок 11** Фрагмент диаграммы **классов** **плейлисты** и рекомендации Лицензии и отчеты представлены в системы следующими классами ReportModule высокоуровневые методы для **генерации отчета** Interaction **сущность** представляющая собой аналитические **данные** о взаимодействии с треками например **данные** о прослушивании InteractionType описывает **тип** взаимодействия например прослушивание Report содержит информацию отчета License **сущность** содержащая **данные** лицензии **длительность** дату **начала** LicenseService класс для **управления лицензиями** добавление отзыв **Рисунок 12** Фрагмент диаграммы **классов** лицензии и отчеты **Модель** данных **Модель** данных это совокупность взаимосвязанных структур данных операций над ними и множества **ограничений** для хранимых данных **7** Для **представления** данных используют два уровня **1** **Логический уровень** представляет информацию в **формате** удобном для пользователя и прикладных программ **2** **Физический уровень** представляет информацию относительно конкретной **СУБД** **Логический уровень модели данных** Информация используемая в информационной системе хранится в базе данных **Логический уровень модели данных** системы показан на рисунке 17 **Рисунок 13** **Логический уровень модели данных** **Физический уровень модели данных** В качестве **СУБД** для **реализации** проектируемой системы выбрана PostgreSQL или Oracle так как она **является** надежным открытым программным обеспечением с поддержкой транзакций и сложных запросов На физическом уровне все атрибуты модели указаны с соответствующими типами данных указанием первичных и внешних ключей а также ограничениями целостности см **рисунок 18** **Рисунок 14** **Физический уровень модели данных** **Модель** данных проектируемой системы состоит из **8** сущностей которые описаны ниже **Сущность Описание** Ключевые атрибуты User Пользователь Хранит информацию об учетных записях всех пользователей системы **id** username password hash email privilege level **Track** Трек Содержит **метаданные музыкальных произведений** **id** title **artist id** genre **id** duration **Artist** Исполнитель Справочник исполнителей **музыкальных произведений** **id** name Genre Жанр Справочник музыкальных жанров **id** name License Лицензия Информация о сроках **действия** лицензий на треки **id** track **id** registered duration **Playlist** Плейлист Сформированные эфирные

плейлисты id title description creator id datetime duration PlaylistTrack Треки плейлиста Связь плейлистов с треками многие ко многим id playlist id track id Interaction Взаимодействие История действий пользователей с треками id track id interaction type id context datetime InteractionType Тип взаимодействия Тип взаимодействия id name AudioFeature признак трека Конкретный признак конкретного трека id audio feature type id value track id AudioFeatureType тип признака трека Тип признака трека id name Описание связей между сущностями 1 Track Artist многие к одному трек принадлежит одному исполнителю 2 Track Genre многие к одному трек относится к одному жанру 3 License Track многие к одному лицензия привязана к одному треку 4 Playlist User многие к одному плейлист создан одним пользователем 5 Playlist Track многие ко многим через сущность PlaylistTrack 6 Interaction Track многие к одному 7 Interaction InteractionType многие к одному много взаимодействия каждого типа 8 AudioFeatures Track многие к одному много признаков у одного трека 9 AudioFeatures AudioFeatureType многие к одному много признаков каждого типа Интерфейс информационной системы Прототип информационной системы Система персонализированных рекомендаций музыкального контента для музыкального редактора радиостанции был реализован Интерфейс системы разработан с учетом требований к удобству использования UI UX и соответствует ролевой модели доступа Каждая группа пользователей имеет свой набор экранов и функций соответствующих ее полномочиям Ниже представлены основные экраны системы сгруппированные по ролям пользователей Интерфейс для Музыкального редактора Рисунок 15 Главный экран музыкального редактора База треков На главном экране музыкальный редактор может просматривать каталог треков с фильтрацией по названию жанру исполнителю применять фильтр Только с активной лицензией для исключения треков с истекшими правами переходить к формированию плейлиста Рисунок 16 Экран формирования эфирного плейлиста На экране формирования плейлиста редактор может задать параметры слота время суток дату длительность запустить генерацию рекомендаций от системы вручную корректировать список треков добавлять удалять просматривать оценку рекомендации Score для каждого трека утвердить финальный плейлист и экспортировать его для вещания Рисунок 17 Экран истории плейлистов На экране истории редактор может просматривать список сформированных плейлистов фильтровать плейлисты по дате создания открывать детали утвержденного плейлиста для просмотра Интерфейс для Контент менеджера Рисунок 18 Главный экран контент менеджера Управление контентом На главном экране контент менеджер имеет доступ к трем основным формам Добавить исполнителя внесение нового исполнителя в справочник Добавить трек загрузка метаданных трека название исполнитель жанр длительность Добавить жанр расширение справочника музыкальных жанров Рисунок 19 Экран базы исполнителей На экране базы исполнителей можно выполнять поиск по названию исполнителя просматривать список исполнителей с пагинацией переходить к редактированию карточки исполнителя Рисунок 20 Экран базы жанров На экране базы жанров доступен поиск по названию жанра просмотр списка жанров Интерфейс для Лицензиара Рисунок 21 Экран управления лицензиями На экране лицензиар может добавить новую лицензию на трек выбор трека дата начала длительность в днях просматривать список лицензий с фильтрами Активные Истекающие Истекшие отзываться лицензию с автоматическим исключением трека из рекомендаций Интерфейс для Аналитика Рисунок 22 Экран аналитики и отчетности На экране аналитик может запрашивать статистические отчеты за заданный период добавлять данные о

взаимодействиях с треками для обучения рекомендательной модели экспортировать отчеты в формате JSON для передачи в РАО ВОИС Рисунок 23 Форма аналитического отчета В форме отчета отображаются статистика прослушиваний по трекам жанрам исполнителям данные о ротации Интерфейс для Системного администратора Рисунок 24 Экран управления пользователями На экране администратор может создавать новые учетные записи пользователей назначать роли музыкальный редактор контент менеджер лицензиар аналитик Общие требования к интерфейсу При проектировании интерфейса соблюдались следующие принципы 1 Единообразие стиля все экраны выполнены в единой цветовой схеме и типографике 2 Интуитивная навигация основные функции вынесены в боковое меню или верхнюю панель 3 Адаптивность интерфейс корректно отображается на экранах с различным разрешением 4 Валидация форм все поля ввода содержат подсказки и проверку корректности данных 5 Обратная связь система информирует пользователя об успешном выполнении операций или ошибках 6 Доступность интерфейс поддерживает работу с клавиатуры и имеет достаточный контраст для пользователей с особенностями зрения Заключение В результате выполнения курсовой работы была спроектирована информационная система Система персонализированных рекомендаций музыкального контента для музыкального редактора радиостанции предназначенная для автоматизации процесса формирования эфирных плейлистов контроля лицензионных ограничений и учета ротации музыкальных произведений Основой для создания информационной системы послужили проблемы предметной области выявленные в ходе анализа большие временные затраты на ручной подбор треков риск лицензионных нарушений из-за человеческого фактора отсутствие автоматизации учета ротации сложность формирования статистических отчетов для РАО ВОИС разрозненность данных о треках лицензиях и эфирах В ходе работы были разработаны следующие диаграммы и модели 1 Диаграмма вариантов использования Use Case для описания функциональных возможностей системы с точки зрения пяти ролей пользователей музыкального редактора лицензиара контент менеджера аналитика и системного администратора 2 Диаграммы деятельности Activity для моделирования ключевых бизнес процессов формирования плейлиста авторизации пользователя внесения лицензии 3 Диаграммы последовательности Sequence для детализации взаимодействия объектов системы во времени при выполнении прецедентов авторизации формирования плейлиста и добавления трека 4 Диаграммы состояний State для описания жизненных циклов динамических объектов плейлиста лицензии и трека 5 Диаграмма классов Class для представления статической структуры системы в терминах объектно-ориентированного программирования 6 Модель данных на логическом и физическом уровнях для проектирования реляционной базы данных в СУБД PostgreSQL 7 Прототип интерфейса для визуализации основных экранов системы для каждой роли пользователя Использование спроектированной информационной системы позволит исключить ошибки связанные с использованием треков с истекшими лицензиями автоматизировать подготовку статистических отчетов для РАО ВОИС в формате JSON обеспечить учет ротации музыкальных произведений и соблюдение лимитов повысить эффективность работы музыкальных редакторов за счет персонализированных рекомендаций Результаты проектирования могут являться основой для разработки конечного продукта информационной системы автоматизирующей деятельность музыкального редактора радиостанции и обеспечивающей соответствие лицензионным требованиям и стандартам отрасли Список

литературы 1 Методика выполнения курсовых работ по дисциплине Проектирование информационных систем учебное пособие Т П Савватеева И А Соколов Дубна Гос ун т Дубна 2020 59 с 2 Савватеева Т П Миловидова А А Кудрявцева Д В Технологии проектирования информационных систем учебное пособие Дубна Университет Дубна 2016 120 с 3 Проектирование информационных систем учебник и практикум для вузов Д В Чистов П П Мельников А В Золотарюк Н Б Ничепорук под общей редакцией Д В Чистова 2 е изд перераб и доп Москва Издательство Юрайт 2023 293 с Высшее образование ISBN 978 5 534 15923 3 Текст электронный Образовательная платформа Юрайт сайт URL https urait ru bcode 510287 дата обращения 15 05 2024 4 Флегонтов А В Матюшичев И Ю Моделирование информационных систем Unified Modeling Language учебное пособие 2 е изд стер Санкт Петербург Лань 2022 112 с ISBN 978 5 8114 2907 3 Текст электронный Лань электронно библиотечная система URL https e lanbook com book 206051 дата обращения 15 05 2024 5 Маклафлин Б Поллайс Г Уэст Д Объектно ориентированный анализ и проектирование Пер с англ Е Матвеев СПб Питер 2018 608 с ISBN 978 5 4461 0424 3 6 ГОСТ Р ИСО МЭК 12207 2010 Информационная технология Системная инженерия Процессы жизненного цикла программных средств Введ 2012 01 01 Москва Стандартинформ 2011 IV 64 с 44

Орфография

Ошибок найдено:	48
Орфографические:	42
Пунктуационные:	0
Грамматические:	0

Текст документа

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "1 Университет "Дубна" ИНСТИТУТ

СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ Кафедра системного анализа и управления КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине "Проектирование информационных систем"

"Проектирование системы персонализированных рекомендаций музыкального контента для музыкального редактора радиостанции" Выполнили: студенты группы 3251 3 курса ИСАУ Дудник Максим Сергеевич Оценка: _____

_____ (подпись студента) Лопухов Егор Владимирович Оценка: _____

_____ (подпись студента)

Руководитель: старший преподаватель Кудрявцева Дарья Владимировна

_____ (подпись преподавателя) Дата защиты:

_____ Дубна, 2026 Содержание Введение 4 Анализ предметной области 5

Описание предметной области 5 Модель "Как есть" 5 Выявление проблем 6 Концепция решения выявленных проблем 7 Постановка задачи 8 Цель 8 Исходные данные 8 Априорные модельные представления 8 Ожидаемый результат 8 Критерии оценки результата 8 Средства проектирования и реализации 9 Требования к информационной системе 10 Функциональные требования 10 Системные требования 11 Требования к данным 11 Требования к интерфейсу 11 Функциональная модель системы 13 Модель данных 28 Логический уровень модели данных 28 Физический уровень модели данных 28 Интерфейс информационной системы 31 Интерфейс для Музыкального редактора 31 Интерфейс для Контент-менеджера 2 33 Интерфейс для Лицензиара 36 Интерфейс для Аналитика 37 Интерфейс для Системного администратора 39 Общие требования к интерфейсу 40 Заключение 41 Список литературы 43 Введение В современном мире автоматизация процессов управления контентом играет ключевую роль в деятельности радиостанций и музыкальных платформ. Эффективное формирование эфирных плейлистов, контроль лицензионных ограничений и учет ротации музыкальных произведений требуют применения специализированных информационных систем. В настоящее время музыкальные редакторы радиостанций сталкиваются с необходимостью ручного подбора треков для эфирных слотов, что занимает значительное время и повышает риск ошибок, связанных с нарушением лицензионных соглашений или превышением лимитов ротации. Отсутствие автоматизированного инструмента для формирования плейлистов также затрудняет подготовку статистических отчетов для организаций по управлению авторскими правами (РАО/ВОИС). Информационная система - это совокупность методов и средств сбора, хранения, анализа, обработки и передачи информации, методов управления процессами решения функциональных задач, а также информационными, материальными и денежными потоками в предметной области [1]. Информационные технологии - это совокупность методов, производственных процессов и программно-технических 3 средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, распространение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, повышения их надежности и оперативности [1]. Целью данной курсовой работы является проектирование информационной системы персонализированных рекомендаций музыкального контента для музыкального редактора радиостанции, которая позволит: * упростить процесс формирования эфирных плейлистов; * автоматизировать контроль лицензионных ограничений; * обеспечить учет ротации музыкальных произведений; * ускорить подготовку статистических отчетов. Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения эффективности работы музыкальных редакторов радиостанций за счет внедрения специализированного программного обеспечения, соответствующего современным требованиям к автоматизации процессов управления контентом. Анализ предметной области Описание предметной области Предметной областью проекта является процесс формирования эфирных плейлистов музыкального редактора радиостанции. Радиостанция осуществляет музыкальное вещание, для чего необходимо: * формирование ежедневных эфирных плейлистов; * подбор музыкальных треков с учетом лицензионных ограничений; * контроль ротации музыкальных

произведений; * формирование статистических отчетов для организаций по управлению авторскими правами (РАО/ВОИС). В настоящее время не существует единой информационной системы, которая позволяла бы автоматизировать подбор треков с учетом лицензионных ограничений, контролировать ротацию музыкальных произведений, а также формировать статистические отчеты. Основные участники процесса: * Музыкальный редактор - формирует, корректирует и утверждает эфирные плейлисты; * Контент-менеджер - загружает и модерирует метаданные треков; * Лицензиар - вносит и управляет

4 лицензиями; * Аналитик - формирует статистические отчеты по прослушиваниям;

Модель "Как есть" В настоящее время процесс формирования эфирного листа происходит следующим образом: 1. Музыкальный редактор вручную просматривает базу треков (в электронных таблицах, бумажных носителях, разрозненных файлах) и прослушивает соответствующие треки. 2. Музыкальный редактор отдельно проверяет лицензии на каждый трек (сверяется с документами, договорами). 3. Музыкальный редактор составляет плейлист в таблице или текстовом документе, вручную рассчитывая длительность и последовательность треков. 4. Аналитик вручную собирает статистику прослушиваний из разных журналов ротации. 5. Отчеты для РАО/ВОИС формируются в отдельных программах или вручную. Для наглядного представления текущего процесса была разработана Use Case диаграмма AS IS (см. рисунок 1). Рисунок 1. Use case AS IS. Выявление проблем После проведения анализа предметной области был выявлен ряд проблем: 1. Большие временные затраты * ручной подбор треков занимает значительное время (до нескольких часов на один плейлист); * необходимость просматривать большое количество источников информации; * ручной расчет длительности плейлиста и последовательности треков. 2. Риск лицензионных нарушений * возможность использования треков с истекшими лицензиями из-за человеческого фактора; * сложность отслеживания сроков действия множества лицензий

5; * отсутствие автоматических уведомлений о приближении окончания срока лицензии. 3. Отсутствие автоматизации ротации * нет контроля за частотой повторения треков в эфире; * возможность превышения лимитов ротации; * отсутствие системы рекомендаций на основе параметров слота. 4. Сложность формирования отчетов * статистика собирается вручную из разных источников; * высокие временные затраты на подготовку отчетов для РАО/ВОИС; * возможность ошибок при ручном вводе данных. 5. Отсутствие единого хранилища данных * информация о треках, лицензиях и эфирах разрознена; * отсутствие централизованной базы данных; * сложность доступа к актуальной информации. Концепция решения выявленных проблем Для устранения выявленных недостатков текущего процесса ("AS IS") предлагается внедрение специализированной информационной системы, основанной на алгоритмах персонализированных рекомендаций. Ключевые направления модернизации включают: * автоматизировать формирование эфирных плейлистов с учетом параметров слота (время, день недели); * автоматически контролировать лицензионные ограничения; * обеспечить учет ротации музыкальных произведений; * ускорить подготовку статистических отчетов для РАО/ВОИС; * исключить риск использования треков с истекшими лицензиями; * предоставить единую базу данных для хранения всей информации. Постановка задачи Цель Повышение эффективности процесса формирования эфирного вещания радиостанции за счет внедрения инструментов автоматизированного подбора музыкального контента, исключения лицензионных рисков и оптимизации учета ротации треков. Исходные данные В

качестве исходных данных для проектирования информационной системы выступают: 1. информация о треках (название, исполнитель, длительность, жанр); 2. информация об исполнителях и жанрах музыкальных произведений; 3. информация о сроках действия лицензий на треки (дата начала, длительность в днях); 4. информация о пользователях системы и их ролях (музыкальный редактор, **контент-менеджер** 6, лицензиар, аналитик, системный администратор); 5. данные о сформированных эфирных **плейлистах** 7 (дата, список треков, длительность); 6. статистика прослушиваний треков в эфире для формирования отчетности. Априорные модельные представления Функциональный состав системы для каждой роли пользователя был сформирован на основе анализа предметной области. Детальное описание возможностей пользователей приведено в разделе "Функциональные требования". Ожидаемый результат Результатом работы является проект информационной системы "Система персонализированных рекомендаций музыкального контента для музыкального редактора радиостанции", соответствующий априорным модельным представлениям и требованиям, представленным в данном документе, а также частичная реализация прототипа интерфейса системы. Критерии оценки результата Цель курсовой работы считается достигнутой, если разработанный проект информационной системы удовлетворяет следующим проверяемым критериям: 1. Полнота функционального покрытия: Все выявленные в ходе анализа предметной области проблемы (лицензионные риски, ручная ротация, сложность отчетности) имеют соответствующее решение в виде описанных прецедентов использования (Use Case). 2. Непротиворечивость моделей: Разработанные диаграммы (вариантов использования, деятельности, последовательности, состояний и классов) логически согласованы между собой и не содержат конфликтов в потоках данных и переходах состояний. 3. Проверка логики работы прототипа: Сценарии использования успешно проходят тестирование: пользователь может выполнить целевые действия (сформировать плейлист, внести лицензию, получить отчет) без тупиковых ситуаций в навигации. 4. Соответствие требованиям ГОСТ и методическим указаниям: Проектная документация (пояснительная записка, диаграммы, модель данных) оформлена в соответствии с требованиями университета и стандартами проектирования ИС. Средства проектирования и реализации CASE-средства проектирования: 1. PlantUML - инструмент для генерации диаграмм на основе текстового описания. Средства реализации системы: 1. СУБД: PostgreSQL / MySQL; 2. Серверная часть: Docker / Java (Spring); 3. Клиентская часть: React (TypeScript). Средства реализации и проектирования: 1. Visual Studio Code. Требования к информационной системе Функциональные требования Функциональные требования удобнее разделить по категориям пользователей, которые будут взаимодействовать с информационной системой. Музыкальный редактор должен иметь возможность: 1. авторизоваться в системе под своей учетной записью; 2. задавать параметры эфирного слота (время суток, тип дня, настроение, длительность); 3. получать рекомендации треков от системы на основе заданных параметров; 4. формировать черновик плейлиста с возможностью ручной корректировки; 5. утверждать финальный плейлист и экспортировать его в формате для вещания; 6. просматривать историю сформированных плейлистов; 7. вносить обратную связь по трекам для улучшения рекомендаций. **Контент-менеджер** 8 должен иметь возможность: 1. авторизоваться в системе под своей учетной записью; 2. добавлять новые треки в базу данных с метаданными; 3. добавлять справочники

исполнителей и жанров; 4. просматривать базу треков с фильтрацией и поиском. Лицензиар должен иметь возможность: 1. авторизоваться в системе под своей учетной записью; 2. вносить сроки действия лицензий на треки (дата начала, длительность); 3. просматривать лицензии с фильтрами (активные, истекающие, истекшие); 4. отзываться лицензиями с автоматической пометкой связанных треков. Аналитик должен иметь возможность: 1. авторизоваться в системе под своей учетной записью; 2. запрашивать статистические отчеты за заданный период; 3. добавлять данные о взаимодействиях с треками для использования в алгоритме; 4. экспортировать отчеты в формате JSON для передачи в РАО/ВОИС.

Системный администратор должен иметь возможность: 1. авторизоваться в системе под своей учетной записью; 2. создавать учетные записи пользователей и назначать роли;

Системные требования Для функционирования клиентской части системы необходимо иметь: 1. веб-браузер, поддерживающий последние версии стандартов HTML, CSS и JavaScript; 2. подключение к сети Интернет; 3. учетную запись с назначенной ролью. Для функционирования серверной части системы необходимо: 1. операционная система Linux; 2. СУБД с поддержкой транзакций (PostgreSQL); 3. среда выполнения для серверной части (Docker); 4. не менее 4 ГБ оперативной памяти и 15 ГБ свободного места на диске.

Требования к данным Проектируемая информационная система должна обеспечить возможность хранения данных о следующих объектах: 1. трек (название, исполнитель, длительность, жанр); 2. исполнитель (название); 3. жанр (название); 4. лицензия (дата начала действия, длительность в днях); 5. пользователь (логин, хешированный 9 пароль, роль, email); 6. плейлист (дата создания, список треков, длительность, создатель); 7. взаимодействие (трек, пользователь, тип действия, контекст); Для разграничения доступа пользователей к данным система должна хранить информацию о ролях и правах доступа.

Требования к интерфейсу Пользовательский интерфейс приложения должен соответствовать современным стандартам удобства использования. Интерфейс системы не должен доставлять пользователям дискомфорт и замедлять их работу. Основные требования к интерфейсу: 1. все элементы управления должны иметь понятные подписи на русском языке; 2. наиболее часто используемые функции должны быть вынесены в главное меню и находиться в быстром доступе; 3. каждое действие пользователя должно выполняться за минимальное количество шагов; 4. все компоненты интерфейса должны быть выполнены в едином стиле; 5. интерфейс должен обеспечивать корректное отображение кириллических символов; 6. формы ввода данных должны содержать валидацию и подсказки при ошибках; 7. система должна предоставлять обратную связь о выполнении операций (успех/ошибка).

Функциональная модель системы В данной курсовой работе используется объектно-ориентированный подход (ООП). В основе ООП лежит объектная декомпозиция, при этом статическая структура системы описывается в терминах объектов и связей между ними, а поведение системы - в терминах обмена сообщениями между объектами. Каждый объект системы обладает своим собственным поведением, моделирующим поведение объекта реального мира. Объектно-ориентированный подход включает в себя большое количество диаграмм. В данной работе используются следующие диаграммы: 1. Диаграмма вариантов использования (use case diagram) [2] для описания функционала разрабатываемой системы, который доступен каждой группе пользователей (функциональные требования к информационной системе); 2. Диаграмма классов (class

diagram) для представления модели статической структуры программной системы в терминологии классов объектно-ориентированного программирования; 3. Диаграмма последовательности (sequence diagram) [7] для описания жизненного цикла некоторого набора объектов на единой временной оси и взаимодействия актеров (действующих лиц) информационной системы в рамках прецедента; 4. Диаграмма состояний (state diagram) для моделирования поведения объектов системы при переходе из одного состояния в другое; 5. Диаграмма деятельности (activity diagram) для демонстрации рабочего процесса некоторой деятельности, основанной на поэтапных действиях и действиях с поддержкой выбора и параллелизма. Диаграмма вариантов использования (Use Case diagram) отражает отношения между актерами и прецедентами и позволяет описать систему на концептуальном уровне. С данной информационной системой будут взаимодействовать следующие акторы: - Музыкальный редактор; - Лицензиар; - **Контент-менеджер** **10**; - Аналитик; - Системный администратор. После внедрения информационной системы процесс формирования эфирного плейлиста будет выглядеть следующим образом:

- Музыкальный редактор авторизуется в системе.
- Музыкальный редактор отправляет запрос на формирования эфирного плейлиста.
- Система в автоматическом режиме проверяет базу лицензий, отбирает треки с активной лицензией, рассчитывает счет в рекомендательном алгоритме (далее - Score) на основе признаков треков, сортирует и показывает наиболее релевантные треки в соответствии с заданной длительностью.
- Аналитик запрашивает отчет за указанный период и трек (опционально) и получает автоматически сформированный отчет, агрегированный по заданному треку, готовый к отправке в РАО/ВОИС.
- Лицензиар вносит данные о добавлении/отзыве лицензий, которые фиксируются в системе и применяются при отборе треков.
- Контент-менеджер** **11** добавляет треки в базу, указывая название, исполнителя, длительность, жанр (далее - метаданные трека).
- Аналитик вносит данные о признаках треков, которые участвуют в расчете Score каждого трека при формировании эфирного плейлиста.

Возможности информационной системы отображены на диаграмме вариантов использования (см. рисунок 2). Рисунок 2. Use case TO BE. Детальное описание прецедентов

Прецедента	Управлять 12	пользователями	Основное действующее лицо	Системный администратор	Цель	Создать 13	/изменить учетную запись пользователя	Триггер	Новый сотрудник или изменение роли	Результат	Учетная запись активна с назначенными правами
Таблица 1. Описание прецедента "Управлять пользователями"	Основная последовательность действий:										
1. Системный администратор заполняет: логин, пароль, роль, email.											
2. Нажимает "Создать".											
3. Система хеширует 14 пароль и сохраняет данные в таблице "Пользователи".											

Диаграмма деятельности (Activity diagram) описывает динамические аспекты поведения системы в виде блок-схемы, которая наглядно показывает, как поток управления переходит от одной деятельности к другой [1]. Основными элементами диаграммы деятельности являются: * начальный узел (закрашенный круг) - обозначает начало процесса; * действие (прямоугольник с закругленными углами) - обозначает определенное действие; * поток управления (стрелка) - обозначает последовательность действий; * узел принятия решения (ромб) - отражает принятие решения по выбору одного из маршрутов; * конечный узел (закрашенный круг в круге) - обозначает конец потока. С помощью диаграмм деятельности были описаны следующие процессы: * внесение лицензии

(см. рисунок 3); * отзыв лицензии (см. рисунок 4); * добавление трека в базу (см. рисунок 5). Процесс внесения лицензии выглядит следующим образом: 1. Лицензиар переходит в раздел управления лицензиями в системе. 2. Лицензиар выбирает нужный трек из справочника. 3. Лицензиар задает дату начала и длительность лицензии. 4. Лицензиар отправляет запрос системе. 5. Система **валидирует** 15 полученные данные. 6. Система вносит лицензию в базу. Рисунок 3. Activity diagram. "Внесение лицензии".

Процесс отзыва лицензии выглядит следующим образом: 1. Лицензиар переходит в раздел управления лицензиями в системе. 2. Лицензиар находит с помощью средств поиска и фильтрации нужную лицензию. 3. Лицензиар отзывает нужную лицензию, отправляя соответствующий запрос системе. 4. Система фиксирует отзыв лицензии и исключает связанный с ней трек из доступных для включения в плейлисты. Рисунок 4. Activity Diagram. Отзыв лицензии.

Процесс добавления трека в базу выглядит следующим образом: 1. **Контент-менеджер** 16 открывает раздел управления треками. 2. **Контент-менеджер** 17 вводит в форму метаданные трека. 3. **Контент-менеджер** 18 отправляет запрос на добавление трека в систему. 4. Система **валидирует** 19 полученные данные. 5. Система вносит трек в базу в случае успеха, иначе выводит сообщение об ошибке. Рисунок 5. Activity Diagram. Добавление трека в базу.

Диаграммы последовательности
 Диаграмма последовательности (Sequence diagram) - это UML-диаграмма, на которой для некоторого набора объектов на единой временной оси показан жизненный цикл объекта и взаимодействие акторов информационной системы в рамках прецедента [7]. Диаграмма последовательности состоит из следующих элементов: * объект - части ИС, участвующие в процессе; * линия жизни объекта - вертикальная пунктирная линия, отражающая существование объекта во времени; * фокус управления - вытянутый прямоугольник на линии жизни, показывающий временной промежуток активности объекта; * действующее лицо - участник процесса (актер); * сообщение - обмен данными между объектами, изображается в виде стрелок. С помощью диаграмм последовательности были детализированы следующие процессы: * формирование эфирного листа (см. рисунок 6); * утверждение эфирного плейлиста (см. рисунок 7); * генерация отчета для РАО/ВОИС (см. рисунок 8);

Процесс формирования черновика информационной системы будет выглядеть следующим образом: 1. Музыкальный редактор переходит в соответствующий раздел. 2. Музыкальный редактор задает параметры эфирного слота (время, дата). 3. Музыкальный редактор отправляет запрос на формирование эфирного плейлиста в систему. 4. Система подбирает и рассчитывает Score треков на основе параметров слота. 5. Система фильтрует треки с активной лицензией и сортирует по убыванию Score. 6. Система отображает музыкальному редактору список треков с их метаданными и Score. Рисунок 6. Sequence diagram. Диаграмма последовательности "Формирование черновика эфирного листа".

Процесс утверждения эфирного плейлиста выглядит следующим образом: 1. После формирования черновика эфирного плейлиста и внесения необходимых изменений музыкальный редактор отправляет запрос на утверждение плейлиста в систему с данными плейлиста (название описание), датой и временем публикации, а также списком треков. 2. Система проверяет наличие лицензии и удовлетворение лимитам ротации для каждого трека из списка. 3. В случае успешного прохождения всех проверок система фиксирует плейлист, в противном случае отображает сообщение об ошибке. Рисунок 7. Sequence diagram. Утверждение эфирного плейлиста.

Процесс генерации отчета для РАО/ВОИС выглядит следующим образом: 1. Аналитик открывает раздел генерации отчета в системе. 2. Аналитик вводит данные для формирования отчета: период, трек. 3. Аналитик отправляет запрос на формирование отчета с заданными параметрами в систему. 4. Система фильтрует аналитические данные по периоду и треку. 5. Система объединяет данные в отчет, агрегирует при необходимости по треку. 6. Система предоставляет возможность скачать отчет в формате JSON. Рисунок 8. Sequence diagram. Диаграмма последовательности "Генерация отчета для РАО/ВОИС".

Диаграмма состояний Диаграмма состояний (State diagram) наглядно показывает, как объект переходит из одного состояния в другое в течение своего жизненного цикла, а также события, которые вызывают изменение состояния [5]. Основными элементами диаграммы состояний являются: * начальный узел (закрашенный круг) - обозначает начало процесса; * состояние (прямоугольник с закругленными углами) - обозначает определенное состояние объекта; * переход (стрелка) - обозначает событие, вызывающее изменение состояния; * конечный узел (закрашенный круг в круге) - обозначает конец жизненного цикла объекта. Данной диаграммой были описаны следующие объекты: * лицензия (см. рисунок 9); Лицензия может находиться в следующих состояниях: 1. Активна: дата окончания лицензии более чем через 30 дней относительно текущей даты, связанный трек доступен для участия в процессе формирования эфирных плейлистов. 2. Истекает: дата окончания лицензии через 30 дней или меньше относительно текущей даты, связанный трек все еще доступен для участия в процессе формирования эфирных плейлистов. 3. Отозвана: лицензия отозвана вручную лицензиаром, связанный трек недоступен для участия в процессе формирования эфирных плейлистов. 4. Истекла: срок лицензии истек, связанный трек недоступен для участия в процессе формирования эфирных плейлистов. Рисунок 9. State diagram. Диаграмма состояний "Лицензия".

Диаграмма классов Диаграмма классов (Class diagram) демонстрирует общую структуру иерархии классов системы, их атрибутов, методов и взаимосвязей между ними [6]. Классы являются центральными объектами в системе. Они представлены прямоугольниками с тремя отсеками: * первый показывает имя класса; * средний - атрибуты класса, которые являются характеристиками объектов; * нижний - операции класса, которые 20 представляют собой поведение класса. На диаграмме классов системы, приведенной ниже, показано, какие классы присутствуют в системе, какие поля и методы содержат, отображена связь между ними. Управление пользователями происходит с помощью класса UserService, который предоставляет методы для выполнений различных действий над пользователями. Возможность создания пользователя есть только у администратора (пользователь с уровнем привилегий Admin). Рисунок 9. Фрагмент диаграммы классов: Управление пользователями. Музыкальный контент представлен в системе несколькими классами: * Track - представляет собой сущность трека включая метаданные. * AudioFeatureType - сущность, описывающая тип признака трека. * AudioFeature - сущность, представляющая собой отдельный признак трека, то есть сочетание "трек + тип признака + значение". * Artist - данные исполнителей. * Genre - данные жанров. Рисунок 10. Фрагмент диаграммы классов: музыкальный контент. Плейлисты и рекомендации представлены следующим набором классов: * Playlist - содержит метаданные плейлиста, включая дату и время проигрывания в эфире. * PlaylistTrack - реализует связь "многие ко многим" между плейлистами 21 и треками. * RecommendationService -

предоставляет высокоуровневые методы для генерации рекомендаций. *

RecommendationEngine - реализует логику **своринга** 22 треков, сортировку. Рисунок 11.

Фрагмент диаграммы классов: плейлисты и рекомендации. Лицензии и отчеты представлены в системе следующими классами: * ReportModule - высокоуровневые методы для генерации отчета. * Interaction - сущность, представляющая собой аналитические данные о взаимодействии с треками, например, данные о прослушивании. * InteractionType - описывает тип взаимодействия, например, прослушивание. * Report - содержит информацию отчета. * License - сущность, содержащая данные лицензии (длительность, дату начала). * LicenseService - класс для управления лицензиями (добавление, отзыв). Рисунок 12.

Фрагмент диаграммы классов: лицензии и отчеты. Модель данных Модель данных - это совокупность взаимосвязанных структур данных, операций над ними и множества ограничений для хранимых данных [7]. Для представления данных используют два уровня: 1. Логический уровень - представляет информацию в формате, удобном для пользователя и прикладных программ; 2. Физический уровень - представляет информацию относительно конкретной СУБД. Логический уровень модели данных Информация, используемая в информационной системе, хранится в базе данных. Логический уровень модели данных системы показан на рисунке 17. Рисунок 13. Логический уровень модели данных. Физический уровень модели данных В качестве СУБД для реализации проектируемой системы выбрана PostgreSQL (или Oracle), так как она является надежным открытым программным обеспечением с поддержкой транзакций и сложных запросов. На физическом уровне все атрибуты модели указаны с соответствующими типами данных, указанием первичных и внешних ключей, а также ограничениями целостности (см. рисунок 18). Рисунок 14.

Физический уровень модели данных. Модель данных проектируемой системы состоит из 8 сущностей, которые описаны ниже: Сущность Описание Ключевые атрибуты User (Пользователь) Хранит информацию об учетных записях всех пользователей системы id, username, password_hash, email, privilege_level Track (Трек) Содержит метаданные музыкальных произведений id, title, artist_id, genre_id, duration Artist (Исполнитель) Справочник исполнителей музыкальных произведений id, name Genre (Жанр) Справочник музыкальных жанров id, name License (Лицензия) Информация о сроках действия лицензий на треки id, track_id, registered, duration Playlist (Плейлист) Сформированные эфирные плейлисты id, title, description, creator_id, datetime, duration PlaylistTrack (Треки плейлиста) Связь плейлистов с треками (**многие-ко-многим** 23) id, playlist_id, track_id Interaction (Взаимодействие) История действий пользователей с треками id, track_id, interaction_type_id, context, datetime InteractionType (Тип взаимодействия) Тип взаимодействия id, name AudioFeature (признак трека) Конкретный признак конкретного трека id, audio_feature_type_id, value, track_id AudioFeatureType (тип признака трека) Тип признака трека id, name Описание связей между сущностями: 1. Track → Artist: **многие-к-одному** 24 (трек принадлежит одному исполнителю); 2. Track → Genre: **многие-к-одному** 25 (трек относится к одному жанру); 3. License → Track: **многие-к-одному** 26 (лицензия привязана к одному треку); 4. Playlist → User: **многие-к-одному** 27 (плейлист создан одним пользователем); 5. Playlist ↔ Track: **многие-ко-многим** 28 (через сущность PlaylistTrack); 6. Interaction → Track: **многие-к-одному** 29; 7. Interaction → InteractionType: **многие-к-одному** 30 (много взаимодействия каждого типа); 8. AudioFeatures → Track: **многие-к-одному** 31

(много признаков у одного трека); 9. AudioFeatures → AudioFeatureType: **многие-к-одному**

32 (много признаков каждого типа); Интерфейс информационной системы Прототип информационной системы "Система персонализированных рекомендаций музыкального контента для музыкального редактора радиостанции" был реализован. Интерфейс системы разработан с учетом требований к удобству использования (UI/UX) и соответствует ролевой модели доступа. Каждая группа пользователей имеет свой набор экранов и функций, соответствующих ее полномочиям. Ниже представлены основные экраны системы, сгруппированные по ролям пользователей. Интерфейс для Музыкального редактора

Рисунок 15. Главный экран музыкального редактора: База треков. На главном экране музыкальный редактор может: * просматривать каталог треков с фильтрацией по названию, жанру, исполнителю; * применять фильтр "Только с активной лицензией" для исключения треков с истекшими правами; * переходить к формированию плейлиста. Рисунок 16. Экран формирования эфирного плейлиста. На экране формирования плейлиста редактор может: * задать параметры слота (время суток, дату, длительность); * запустить генерацию рекомендаций от системы; * вручную корректировать список треков (добавлять/удалять); * просматривать оценку рекомендации (Score) для каждого трека; * утвердить финальный плейлист и экспортировать его для вещания. Рисунок 17. Экран истории плейлистов. На экране истории редактор может: * просматривать список сформированных плейлистов; * фильтровать плейлисты по дате создания; * открывать детали утвержденного плейлиста для просмотра. Интерфейс для **Контент-менеджера** **33** Рисунок 18. Главный экран **контент-менеджера** **34** : Управление контентом. На главном экране **контент-менеджер** **35** имеет доступ к трем основным формам: * Добавить исполнителя - внесение нового исполнителя в справочник; * Добавить трек - загрузка метаданных трека (название, исполнитель, жанр, длительность); * Добавить жанр - расширение справочника музыкальных жанров. Рисунок 19. Экран базы исполнителей. На экране базы исполнителей можно: * выполнять поиск по названию исполнителя; * просматривать список исполнителей с пагинацией; * переходить к редактированию карточки исполнителя. Рисунок 20. Экран базы жанров. На экране базы жанров доступен: * поиск по названию жанра; * просмотр списка жанров; Интерфейс для Лицензиара Рисунок 21. Экран управления лицензиями. На экране лицензиар может: * добавить новую лицензию на трек (выбор трека, дата начала, длительность в днях); * просматривать список лицензий с фильтрами ("Активные", "Истекающие", "Истекшие"); * отзываться лицензию с автоматическим исключением трека из рекомендаций. Интерфейс для Аналитика Рисунок 22. Экран аналитики и отчетности. На экране аналитик может: * запрашивать статистические отчеты за заданный период; * добавлять данные о взаимодействиях с треками для обучения рекомендательной модели; * экспортировать отчеты в формате JSON для передачи в РАО/ВОИС. Рисунок 23. Форма аналитического отчета. В форме отчета отображаются: * статистика прослушиваний по трекам, жанрам, исполнителям; * данные о ротации; Интерфейс для Системного администратора Рисунок 24. Экран управления пользователями. На экране администратор может: * создавать новые учетные записи пользователей; * назначать роли (музыкальный редактор, **контент-менеджер** **36** , лицензиар, аналитик); Общие требования к интерфейсу При проектировании интерфейса соблюдались следующие принципы: 1. Единообразие стиля - все экраны выполнены в единой цветовой схеме и типографике; 2. Интуитивная навигация - основные

функции вынесены в боковое меню или верхнюю панель; 3. Адаптивность - интерфейс корректно отображается на экранах с различным разрешением; 4. Валидация форм - все поля ввода содержат подсказки и проверку корректности данных; 5. Обратная связь - система информирует пользователя об успешном выполнении операций или ошибках; 6. Доступность - интерфейс поддерживает работу с клавиатуры и имеет достаточный контраст для пользователей с особенностями зрения.

В результате выполнения курсовой работы была спроектирована информационная система "Система персонализированных рекомендаций музыкального контента для музыкального редактора радиостанции", предназначенная для автоматизации процесса формирования эфирных плейлистов, контроля лицензионных ограничений и учета ротации музыкальных произведений. Основой для создания информационной системы послужили проблемы предметной области, выявленные в ходе анализа: * большие временные затраты на ручной подбор треков; * риск лицензионных нарушений из-за человеческого фактора; * отсутствие автоматизации учета ротации; * сложность формирования статистических отчетов для РАО/ВОИС; * разрозненность данных о треках, лицензиях и эфирах. В ходе работы были разработаны следующие диаграммы и модели: 1. Диаграмма вариантов использования (Use Case) - для описания функциональных возможностей системы с точки зрения пяти ролей пользователей: музыкального редактора, лицензиара, **контент-менеджера** **37**, аналитика и системного администратора; 2. Диаграммы деятельности (Activity) - для моделирования ключевых бизнес-процессов: формирования плейлиста, авторизации пользователя, внесения лицензии; 3. Диаграммы последовательности (Sequence) - для детализации взаимодействия объектов системы во времени при выполнении прецедентов авторизации, формирования плейлиста и добавления трека; 4. Диаграммы состояний (State) - для описания жизненных циклов динамических объектов: плейлиста, лицензии и трека; 5. Диаграмма классов (Class) - для представления статической структуры системы в терминах объектно-ориентированного программирования; 6. Модель данных на логическом и физическом уровнях - для проектирования реляционной базы данных в СУБД PostgreSQL; 7. Прототип интерфейса - для визуализации основных экранов системы для каждой роли пользователя. Использование спроектированной информационной системы позволит: * исключить ошибки, связанные с использованием треков с истекшими лицензиями; * автоматизировать подготовку статистических отчетов для РАО/ВОИС в формате JSON; * обеспечить учет ротации музыкальных произведений и соблюдение лимитов; * повысить эффективность работы музыкальных редакторов за счет персонализированных рекомендаций. Результаты проектирования могут являться основой для разработки конечного продукта информационной системы, автоматизирующей деятельность музыкального редактора радиостанции и обеспечивающей соответствие лицензионным требованиям и стандартам отрасли.

Список литературы

1. Методика выполнения курсовых работ по дисциплине "Проектирование информационных систем": учебное пособие / Т. П. Савватеева, И. А. Соколов. - Дубна: Гос. **ун-т** **38** "Дубна", 2020. - 59 с.
2. Савватеева Т. П., Миловидова А. А., Кудрявцева Д. В. Технологии проектирования информационных систем: учебное пособие. - Дубна: Университет "Дубна", 2016. - 120 с.
3. Проектирование информационных систем: учебник и практикум для вузов / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. **Золотарюк** **39**, Н. Б. **Ничепорук** **40**; под общей редакцией Д. В. Чистова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт 41, 2023. - 293 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-15923-3. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 42 [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/510287> (дата обращения: 15.05.2024). 4. Флегонтов А. В., Матюшичев И. Ю. Моделирование информационных систем. Unified Modeling Language: учебное пособие. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-8114-2907-3. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 43 система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/206051> (дата обращения: 15.05.2024). 5. Маклафлин 44 Б., Поллайс 45 Г., Уэст 46 Д. Объектно-ориентированный анализ и проектирование / Пер. с англ. Е. Матвеев. - СПб.: Питер, 2018. - 608 с. - ISBN 978-5-4461-0424-3. 6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. - Введ 47. 2012-01-01. - Москва: Стандартинформ 48, 2011. - IV, 64 с. 44